

Pembahasan Soal §1.1

Sepuluh soal dari Bab 1, langkah demi langkah

Dr. Mohammad Jamhuri

Program Studi Matematika - Fakultas Sains dan Teknologi ▪ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

MAT-XXXX ▪ Pengantar Sistem Dinamik ▪ Semester Ganjil 2026/2027

Mengapa kita bahas soalnya satu per satu

Pertemuan lalu kita membangun dua bentuk baku. Sekarang kita pakai keduanya untuk bekerja. Sepuluh soal pada §1.1 itu pendek-pendek, tetapi **tidak satu pun sekadar hitungan**. Masing-masing menguji satu hal yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan bukan jawabannya, melainkan **urutan langkahnya**. Urutan itulah yang akan kita pakai lagi sepanjang semester.



 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1, hlm. 4–6

Mengapa kita bahas soalnya satu per satu

Pertemuan lalu kita membangun dua bentuk baku. Sekarang kita pakai keduanya untuk bekerja. Sepuluh soal pada §1.1 itu pendek-pendek, tetapi

tidak satu pun sekadar hitungan. Masing-masing menguji satu hal yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan bukan jawabannya, melainkan **urutan langkahnya**. Urutan itulah yang akan kita pakai lagi sepanjang semester.

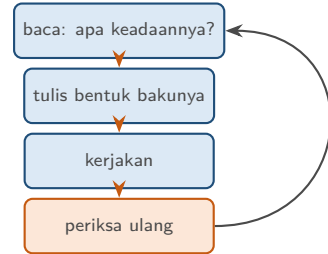


 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1, hlm. 4–6

Mengapa kita bahas soalnya satu per satu

Pertemuan lalu kita membangun dua bentuk baku. Sekarang kita pakai keduanya untuk bekerja. Sepuluh soal pada §1.1 itu pendek-pendek, tetapi

tidak satu pun sekadar hitungan. Masing-masing menguji satu hal yang berbeda. Yang perlu kita perhatikan bukan jawabannya, melainkan **urutan langkahnya**. Urutan itulah yang akan kita pakai lagi sepanjang semester.



 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1, hlm. 4–6

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyusun vektor keadaan sebuah sistem nyata dan menilai apakah daftarnya sudah minimal;
2. menghitung komposisi berulang f^k dengan benar, serta membedakannya dari pangkat;
3. menurunkan rumus tertutup $x(k) = b a^k$ dan $x(t) = b e^{at}$ beserta pemeriksaannya;
4. mengubah sistem takotonom menjadi otonom dengan menambah peubah waktu;
5. menjelaskan mengapa sistem yang deterministik pun dapat tak terhitung dalam praktik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyusun vektor keadaan sebuah sistem nyata dan menilai apakah daftarnya sudah minimal;
2. menghitung komposisi berulang f^k dengan benar, serta membedakannya dari pangkat;
3. menurunkan rumus tertutup $x(k) = b a^k$ dan $x(t) = b e^{at}$ beserta pemeriksaannya;
4. mengubah sistem takotonom menjadi otonom dengan menambah peubah waktu;
5. menjelaskan mengapa sistem yang deterministik pun dapat tak terhitung dalam praktik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyusun vektor keadaan sebuah sistem nyata dan menilai apakah daftarnya sudah minimal;
2. menghitung komposisi berulang f^k dengan benar, serta membedakannya dari pangkat;
3. menurunkan rumus tertutup $x(k) = b a^k$ dan $x(t) = b e^{at}$ beserta pemeriksaannya;
4. mengubah sistem takotonom menjadi otonom dengan menambah peubah waktu;
5. menjelaskan mengapa sistem yang deterministik pun dapat tak terhitung dalam praktik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyusun vektor keadaan sebuah sistem nyata dan menilai apakah daftarnya sudah minimal;
2. menghitung komposisi berulang f^k dengan benar, serta membedakannya dari pangkat;
3. menurunkan rumus tertutup $x(k) = b a^k$ dan $x(t) = b e^{at}$ beserta pemeriksaannya;
4. mengubah sistem takotonom menjadi otonom dengan menambah peubah waktu;
5. menjelaskan mengapa sistem yang deterministik pun dapat tak terhitung dalam praktik.

© Setelah pertemuan ini mahasiswa mampu...

1. menyusun vektor keadaan sebuah sistem nyata dan menilai apakah daftarnya sudah minimal;
2. menghitung komposisi berulang f^k dengan benar, serta membedakannya dari pangkat;
3. menurunkan rumus tertutup $x(k) = b a^k$ dan $x(t) = b e^{at}$ beserta pemeriksaannya;
4. mengubah sistem takotonom menjadi otonom dengan menambah peubah waktu;
5. menjelaskan mengapa sistem yang deterministik pun dapat tak terhitung dalam praktik.

Peta sepuluh soal

No	Isi	Yang diuji
1	Bola dilempar menyerang	menyusun vektor keadaan
2	f^2 dan f^3 untuk lima fungsi	arti komposisi berulang
3	$f^7(0)$ untuk lima fungsi itu	orbit dan ledakan bilangan
4	$x(k+1) = 3x(k)$, $x(0) = 2$	menebak lalu membuktikan rumus
5	$x(k+1) = ax(k)$, $x(0) = b$	bentuk umum waktu diskret
6	$x' = 3x$, $x(0) = 2$	memverifikasi penyelesaian
7	$x' = ax$, $x(0) = b$	bentuk umum waktu kontinu
8	Membunuh waktu, kontinu	mengotonomkan sistem
9	Membunuh waktu, diskret	kiat yang sama pada iterasi
10	Masalah Collatz $3x + 1$	batas antara pasti dan terjawab

Nomor 1 sampai 7 dapat dikerjakan malam ini juga. Nomor 8 dan 9 menuntut satu gagasan baru. Nomor 10 **belum terpecahkan siapa pun**.

Peta sepuluh soal

No	Isi	Yang diuji
1	Bola dilempar menyerang	menyusun vektor keadaan
2	f^2 dan f^3 untuk lima fungsi	arti komposisi berulang
3	$f^7(0)$ untuk lima fungsi itu	orbit dan ledakan bilangan
4	$x(k+1) = 3x(k)$, $x(0) = 2$	menebak lalu membuktikan rumus
5	$x(k+1) = ax(k)$, $x(0) = b$	bentuk umum waktu diskret
6	$x' = 3x$, $x(0) = 2$	memverifikasi penyelesaian
7	$x' = ax$, $x(0) = b$	bentuk umum waktu kontinu
8	Membunuh waktu, kontinu	mengotonomkan sistem
9	Membunuh waktu, diskret	kiat yang sama pada iterasi
10	Masalah Collatz $3x + 1$	batas antara pasti dan terjawab

Nomor 1 sampai 7 dapat dikerjakan malam ini juga. Nomor 8 dan 9 menuntut satu gagasan baru. Nomor 10 **belum terpecahkan siapa pun**.

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

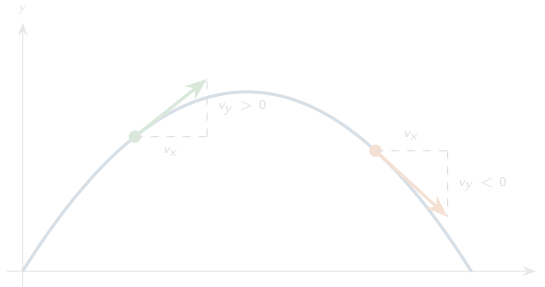
Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 1

Soal 1

Kita melempar bola ke atas, **tetapi tidak lurus ke atas**. Bagaimana kita memodelkan keadaan sistem ini? Berapa banyak bilangan yang perlu diketahui agar keadaan bola ditentukan sepenuhnya? Abaikan hambatan udara dan anggap gravitasi tetap.

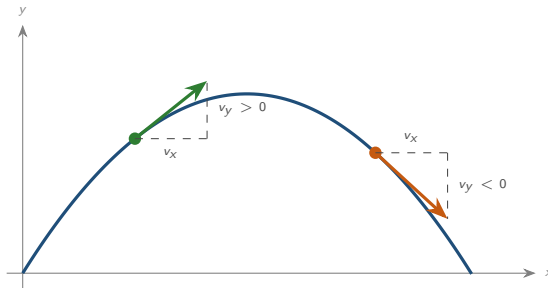


 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1

Soal 1

Kita melempar bola ke atas, **tetapi tidak lurus ke atas**. Bagaimana kita memodelkan keadaan sistem ini? Berapa banyak bilangan yang perlu diketahui agar keadaan bola ditentukan sepenuhnya? Abaikan hambatan udara dan anggap gravitasi tetap.



 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak**. Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak**. Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak.** Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak**. Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak**. Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1, langkah demi langkah

Langkah 1. Berapa bilangan untuk menyatakan *di mana* bola berada? Dua: x dan y .

Langkah 2. Apakah itu cukup? Terapkan uji yang kita pakai kemarin: tutup mata, kita hanya tahu (x, y) . Dapatkah kita menghitung keadaan sesaat kemudian? **Tidak**. Bola pada titik yang sama bisa sedang melesat ke kanan atas atau sedang jatuh ke kanan bawah.

Langkah 3. Tambahkan kecepatannya, yaitu v_x dan v_y . Sekarang seluruh masa depan bola ditentukan.

Langkah 4. Periksa keminimalannya. **Di sinilah soal ini menjadi menarik.**

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 1, hlm. 4–5

Soal 1: dua jawaban yang sama-sama benar

Jawaban kunci resmi: tiga bilangan

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Alasannya: tanpa hambatan udara v_x *tidak pernah berubah*. Ia sebuah tetapan, bukan peubah keadaan.

Catatan

Bedanya cara pandang: apakah v_x kita perlakukan sebagai **parameter** yang ditetapkan di awal, atau sebagai **peubah keadaan** yang kebetulan berlaju nol. Keduanya menghasilkan gerak yang sama.

Empat bilangan, juga benar

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_x' &= 0 \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Kunci resminya sendiri menyebut pilihan ini “tidak salah”.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.1

Soal 1: dua jawaban yang sama-sama benar

Jawaban kunci resmi: tiga bilangan

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Alasannya: tanpa hambatan udara v_x *tidak pernah berubah*. Ia sebuah tetapan, bukan peubah keadaan.

Catatan

Bedanya cara pandang: apakah v_x kita perlakukan sebagai **parameter** yang ditetapkan di awal, atau sebagai **peubah keadaan** yang kebetulan berlaju nol. Keduanya menghasilkan gerak yang sama.

Empat bilangan, juga benar

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_x' &= 0 \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Kunci resminya sendiri menyebut pilihan ini “tidak salah”.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.1

Soal 1: dua jawaban yang sama-sama benar

Jawaban kunci resmi: tiga bilangan

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Alasannya: tanpa hambatan udara v_x *tidak pernah berubah*. Ia sebuah tetapan, bukan peubah keadaan.

Empat bilangan, juga benar

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} x' &= v_x \\ y' &= v_y \\ v_x' &= 0 \\ v_y' &= -g \end{aligned}$$

Kunci resminya sendiri menyebut pilihan ini “tidak salah”.

Catatan

Bedanya cara pandang: apakah v_x kita perlakukan sebagai **parameter** yang ditetapkan di awal, atau sebagai **peubah keadaan** yang kebetulan berlaju nol. Keduanya menghasilkan gerak yang sama.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.1

Soal 1: satu pertanyaan lanjutan

Diskusi Kelas

Sekarang **nyalakan hambatan udara**. Gaya hambat melawan arah gerak, sehingga ia mengurangi v_x juga.

Apakah jawaban tiga bilangan tadi masih sah?

Tidak lagi. Begitu v_x berubah terhadap waktu, ia berhenti menjadi tetapan dan wajib masuk ke dalam vektor keadaan. Kita terpaksa memakai empat bilangan.

Pelajarannya: **minimal itu bergantung pada modelnya**, bukan pada bendanya. Mengubah asumsi fisis dapat mengubah dimensi ruang keadaan.

Dalam ruang tiga dimensi dengan hambatan udara, kita butuh enam bilangan: x, y, z, v_x, v_y, v_z .

Soal 1: satu pertanyaan lanjutan

Diskusi Kelas

Sekarang **nyalakan hambatan udara**. Gaya hambat melawan arah gerak, sehingga ia mengurangi v_x juga.

Apakah jawaban tiga bilangan tadi masih sah?

Tidak lagi. Begitu v_x berubah terhadap waktu, ia berhenti menjadi tetapan dan wajib masuk ke dalam vektor keadaan. Kita terpaksa memakai empat bilangan.

Pelajarannya: **minimal itu bergantung pada modelnya**, bukan pada bendanya. Mengubah asumsi fisis dapat mengubah dimensi ruang keadaan.

Dalam ruang tiga dimensi dengan hambatan udara, kita butuh enam bilangan: x, y, z, v_x, v_y, v_z .

Soal 1: satu pertanyaan lanjutan

Diskusi Kelas

Sekarang **nyalakan hambatan udara**. Gaya hambat melawan arah gerak, sehingga ia mengurangi v_x juga.

Apakah jawaban tiga bilangan tadi masih sah?

Tidak lagi. Begitu v_x berubah terhadap waktu, ia berhenti menjadi tetapan dan wajib masuk ke dalam vektor keadaan. Kita terpaksa memakai empat bilangan.

Pelajarannya: **minimal itu bergantung pada modelnya**, bukan pada bendanya. Mengubah asumsi fisis dapat mengubah dimensi ruang keadaan.

Dalam ruang tiga dimensi dengan hambatan udara, kita butuh enam bilangan: x, y, z, v_x, v_y, v_z .

Soal 1: satu pertanyaan lanjutan

Diskusi Kelas

Sekarang **nyalakan hambatan udara**. Gaya hambat melawan arah gerak, sehingga ia mengurangi v_x juga.

Apakah jawaban tiga bilangan tadi masih sah?

Tidak lagi. Begitu v_x berubah terhadap waktu, ia berhenti menjadi tetapan dan wajib masuk ke dalam vektor keadaan. Kita terpaksa memakai empat bilangan.

Pelajarannya: **minimal itu bergantung pada modelnya**, bukan pada bendanya. Mengubah asumsi fisis dapat mengubah dimensi ruang keadaan.

Dalam ruang tiga dimensi dengan hambatan udara, kita butuh enam bilangan: x, y, z, v_x, v_y, v_z .

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 2

Soal 2

Untuk tiap fungsi f berikut, carilah $f^2(x)$ dan $f^3(x)$.

(a) $f(x) = 2x$

(b) $f(x) = 3x - 2$

(c) $f(x) = x^2 - 3$

(d) $f(x) = \sqrt{x + 1}$

(e) $f(x) = 2^x$



 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 2, hlm. 5

Soal 2

Soal 2

Untuk tiap fungsi f berikut, carilah $f^2(x)$ dan $f^3(x)$.

(a) $f(x) = 2x$

(b) $f(x) = 3x - 2$

(c) $f(x) = x^2 - 3$

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$

(e) $f(x) = 2^x$



 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 2, hlm. 5

Aturan mainnya, sekali lagi

i Catatan: notasi

$f^2(x)$ berarti $f(f(x))$, yaitu **memasukkan hasilnya kembali**.

Ia **bukan** $(f(x))^2$, dan **bukan** turunan kedua.

Contoh singkat dengan $f(x) = 2x$:

$$\underbrace{f^2(x) = f(f(x)) = f(2x) = 2(2x) = 4x}_{\text{benar}}$$

sedangkan $\underbrace{(f(x))^2 = (2x)^2 = 4x^2}_{\text{bukan yang diminta}}$

Jadi kerjanya selalu sama: **tulis f sekali lagi, lalu ganti setiap x dengan rumus yang sudah ada.**

Aturan mainnya, sekali lagi

i Catatan: notasi

$f^2(x)$ berarti $f(f(x))$, yaitu **memasukkan hasilnya kembali**.

Ia **bukan** $(f(x))^2$, dan **bukan** turunan kedua.

Contoh singkat dengan $f(x) = 2x$:

$$\underbrace{f^2(x) = f(f(x)) = f(2x) = 2(2x) = 4x}_{\text{benar}}$$

sedangkan

$$\underbrace{(f(x))^2 = (2x)^2 = 4x^2}_{\text{bukan yang diminta}}$$

Jadi kerjanya selalu sama: **tulis f sekali lagi, lalu ganti setiap x dengan rumus yang sudah ada.**

Aturan mainnya, sekali lagi

i Catatan: notasi

$f^2(x)$ berarti $f(f(x))$, yaitu **memasukkan hasilnya kembali**.

Ia **bukan** $(f(x))^2$, dan **bukan** turunan kedua.

Contoh singkat dengan $f(x) = 2x$:

$$\underbrace{f^2(x) = f(f(x)) = f(2x) = 2(2x) = 4x}_{\text{benar}}$$

sedangkan

$$\underbrace{(f(x))^2 = (2x)^2 = 4x^2}_{\text{bukan yang diminta}}$$

Jadi kerjanya selalu sama: **tulis f sekali lagi, lalu ganti setiap x dengan rumus yang sudah ada.**

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(a) dan 2(b): fungsi linear

(a) $f(x) = 2x$.

$$f^2(x) = f(2x) = 2 \cdot (2x) = 4x, \quad f^3(x) = f(4x) = 2 \cdot (4x) = 8x$$

(b) $f(x) = 3x - 2$.

$$f^2(x) = f(3x - 2) = 3(3x - 2) - 2 = 9x - 6 - 2 = 9x - 8$$

$$f^3(x) = f(9x - 8) = 3(9x - 8) - 2 = 27x - 24 - 2 = 27x - 26$$

Polanya sudah kelihatan. Tebakan yang wajar: $f^k(x) = 3^k x - (3^k - 1)$.

📖 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(a), (b)

Soal 2(b): mengapa polanya begitu

Tulis ulang $f(x) = 3x - 2$ dengan menggeser titik acuannya ke **titik tetapnya**. Titik tetap memenuhi $\tilde{x} = 3\tilde{x} - 2$, jadi $\tilde{x} = 1$.

Dengan $u = x - 1$ kita peroleh

$$f(x) - 1 = 3x - 3 = 3(x - 1) \quad \implies \quad u \mapsto 3u.$$

Dalam peubah u sistemnya hanyalah perkalian dengan 3, sehingga $u \mapsto 3^k u$. Kembalikan ke x :

$$f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1) = 3^k x - 3^k + 1$$

Cocok dengan hitungan tadi: $k = 2$ memberi $9x - 8$, dan $k = 3$ memberi $27x - 26$.

Catatan

Kiat “geser ke titik tetap” ini akan kita pakai lagi secara serius pada Bab 2 dan Bab 3. Untuk sekarang cukup diingat bahwa **titik tetap adalah tempat yang paling enak dijadikan titik nol**.

Soal 2(b): mengapa polanya begitu

Tulis ulang $f(x) = 3x - 2$ dengan menggeser titik acuannya ke **titik tetapnya**. Titik tetap memenuhi $\tilde{x} = 3\tilde{x} - 2$, jadi $\tilde{x} = 1$.

Dengan $u = x - 1$ kita peroleh

$$f(x) - 1 = 3x - 3 = 3(x - 1) \quad \implies \quad u \mapsto 3u.$$

Dalam peubah u sistemnya hanyalah perkalian dengan 3, sehingga $u \mapsto 3^k u$. Kembalikan ke x :

$$f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1) = 3^k x - 3^k + 1$$

Cocok dengan hitungan tadi: $k = 2$ memberi $9x - 8$, dan $k = 3$ memberi $27x - 26$.

Catatan

Kiat “geser ke titik tetap” ini akan kita pakai lagi secara serius pada Bab 2 dan Bab 3. Untuk sekarang cukup diingat bahwa **titik tetap adalah tempat yang paling enak dijadikan titik nol**.

Soal 2(b): mengapa polanya begitu

Tulis ulang $f(x) = 3x - 2$ dengan menggeser titik acuannya ke **titik tetapnya**. Titik tetap memenuhi $\tilde{x} = 3\tilde{x} - 2$, jadi $\tilde{x} = 1$.

Dengan $u = x - 1$ kita peroleh

$$f(x) - 1 = 3x - 3 = 3(x - 1) \quad \implies \quad u \mapsto 3u.$$

Dalam peubah u sistemnya hanyalah perkalian dengan 3, sehingga $u \mapsto 3^k u$. Kembalikan ke x :

$$f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1) = 3^k x - 3^k + 1$$

Cocok dengan hitungan tadi: $k = 2$ memberi $9x - 8$, dan $k = 3$ memberi $27x - 26$.

Catatan

Kiat “geser ke titik tetap” ini akan kita pakai lagi secara serius pada Bab 2 dan Bab 3. Untuk sekarang cukup diingat bahwa **titik tetap adalah tempat yang paling enak dijadikan titik nol**.

Soal 2(b): mengapa polanya begitu

Tulis ulang $f(x) = 3x - 2$ dengan menggeser titik acuannya ke **titik tetapnya**. Titik tetap memenuhi $\tilde{x} = 3\tilde{x} - 2$, jadi $\tilde{x} = 1$.

Dengan $u = x - 1$ kita peroleh

$$f(x) - 1 = 3x - 3 = 3(x - 1) \quad \implies \quad u \mapsto 3u.$$

Dalam peubah u sistemnya hanyalah perkalian dengan 3, sehingga $u \mapsto 3^k u$. Kembalikan ke x :

$$f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1) = 3^k x - 3^k + 1$$

Cocok dengan hitungan tadi: $k = 2$ memberi $9x - 8$, dan $k = 3$ memberi $27x - 26$.

Catatan

Kiat “geser ke titik tetap” ini akan kita pakai lagi secara serius pada Bab 2 dan Bab 3. Untuk sekarang cukup diingat bahwa **titik tetap adalah tempat yang paling enak dijadikan titik nol**.

Soal 2(b): mengapa polanya begitu

Tulis ulang $f(x) = 3x - 2$ dengan menggeser titik acuannya ke **titik tetapnya**. Titik tetap memenuhi $\tilde{x} = 3\tilde{x} - 2$, jadi $\tilde{x} = 1$.

Dengan $u = x - 1$ kita peroleh

$$f(x) - 1 = 3x - 3 = 3(x - 1) \quad \implies \quad u \mapsto 3u.$$

Dalam peubah u sistemnya hanyalah perkalian dengan 3, sehingga $u \mapsto 3^k u$. Kembalikan ke x :

$$f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1) = 3^k x - 3^k + 1$$

Cocok dengan hitungan tadi: $k = 2$ memberi $9x - 8$, dan $k = 3$ memberi $27x - 26$.

Catatan

Kiat “geser ke titik tetap” ini akan kita pakai lagi secara serius pada Bab 2 dan Bab 3. Untuk sekarang cukup diingat bahwa **titik tetap adalah tempat yang paling enak dijadikan titik nol**.

Soal 2(c): fungsi kuadrat, hati-hati menjabarkan

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Langkah 1. Ganti x pada rumus f dengan $x^2 - 3$:

$$f^2(x) = (x^2 - 3)^2 - 3$$

Langkah 2. Jabarkan kuadratnya lebih dahulu, baru kurangi 3:

$$(x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \implies \quad f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 9 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$$

Langkah 3. Sekali lagi, dengan f^2 sebagai masukan:

$$\begin{aligned} f^3(x) &= (x^4 - 6x^2 + 6)^2 - 3 \\ &= x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 36 - 3 = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33 \end{aligned}$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(c)

Soal 2(c): fungsi kuadrat, hati-hati menjabarkan

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Langkah 1. Ganti x pada rumus f dengan $x^2 - 3$:

$$f^2(x) = (x^2 - 3)^2 - 3$$

Langkah 2. Jabarkan kuadratnya lebih dahulu, baru kurangi 3:

$$(x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \implies \quad f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 9 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$$

Langkah 3. Sekali lagi, dengan f^2 sebagai masukan:

$$\begin{aligned} f^3(x) &= (x^4 - 6x^2 + 6)^2 - 3 \\ &= x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 36 - 3 = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33 \end{aligned}$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(c)

Soal 2(c): fungsi kuadrat, hati-hati menjabarkan

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Langkah 1. Ganti x pada rumus f dengan $x^2 - 3$:

$$f^2(x) = (x^2 - 3)^2 - 3$$

Langkah 2. Jabarkan kuadratnya lebih dahulu, baru kurangi 3:

$$(x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \implies \quad f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 9 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$$

Langkah 3. Sekali lagi, dengan f^2 sebagai masukan:

$$f^3(x) = (x^4 - 6x^2 + 6)^2 - 3$$

$$= x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 36 - 3 = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(c)

Soal 2(c): fungsi kuadrat, hati-hati menjabarkan

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Langkah 1. Ganti x pada rumus f dengan $x^2 - 3$:

$$f^2(x) = (x^2 - 3)^2 - 3$$

Langkah 2. Jabarkan kuadratnya lebih dahulu, baru kurangi 3:

$$(x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \implies \quad f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 9 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$$

Langkah 3. Sekali lagi, dengan f^2 sebagai masukan:

$$f^3(x) = (x^4 - 6x^2 + 6)^2 - 3$$

$$= x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 36 - 3 = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(c)

Soal 2(c): fungsi kuadrat, hati-hati menjabarkan

$$f(x) = x^2 - 3.$$

Langkah 1. Ganti x pada rumus f dengan $x^2 - 3$:

$$f^2(x) = (x^2 - 3)^2 - 3$$

Langkah 2. Jabarkan kuadratnya lebih dahulu, baru kurangi 3:

$$(x^2 - 3)^2 = x^4 - 6x^2 + 9 \quad \implies \quad f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 9 - 3 = x^4 - 6x^2 + 6$$

Langkah 3. Sekali lagi, dengan f^2 sebagai masukan:

$$f^3(x) = (x^4 - 6x^2 + 6)^2 - 3$$

$$= x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 36 - 3 = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(c)

Soal 2(c): satu ralat pada kunci jawaban

i Catatan: periksa sendiri, jangan percaya begitu saja

Kunci jawaban resmi menuliskan

$$f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6,$$

padahal seharusnya $+6$, sebab $(-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$.

Yang menarik: **kunci itu tidak konsisten dengan dirinya sendiri**. Baris berikutnya menuliskan

$$f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33,$$

dan hasil itu hanya muncul kalau $f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 6$.

Coba periksa: seandainya $f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6$, maka $f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 24x^4 + 72x^2 + 33$, yang berbeda.

Jadi salah cetaknya ada pada f^2 , bukan pada f^3 .

Soal 2(c): satu ralat pada kunci jawaban

i Catatan: periksa sendiri, jangan percaya begitu saja

Kunci jawaban resmi menuliskan

$$f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6,$$

padahal seharusnya $+6$, sebab $(-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$.

Yang menarik: **kunci itu tidak konsisten dengan dirinya sendiri**. Baris berikutnya menuliskan

$$f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33,$$

dan hasil itu hanya muncul kalau $f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 6$.

Coba periksa: seandainya $f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6$, maka $f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 24x^4 + 72x^2 + 33$, yang berbeda.

Jadi salah cetaknya ada pada f^2 , bukan pada f^3 .

Soal 2(c): satu ralat pada kunci jawaban

i Catatan: periksa sendiri, jangan percaya begitu saja

Kunci jawaban resmi menuliskan

$$f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6,$$

padahal seharusnya $+6$, sebab $(-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$.

Yang menarik: **kunci itu tidak konsisten dengan dirinya sendiri**. Baris berikutnya menuliskan

$$f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33,$$

dan hasil itu hanya muncul kalau $f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 6$.

Coba periksa: seandainya $f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6$, maka $f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 24x^4 + 72x^2 + 33$, yang berbeda.

Jadi salah cetaknya ada pada f^2 , bukan pada f^3 .

Soal 2(c): satu ralat pada kunci jawaban

i Catatan: periksa sendiri, jangan percaya begitu saja

Kunci jawaban resmi menuliskan

$$f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6,$$

padahal seharusnya $+6$, sebab $(-3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$.

Yang menarik: **kunci itu tidak konsisten dengan dirinya sendiri**. Baris berikutnya menuliskan

$$f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 48x^4 - 72x^2 + 33,$$

dan hasil itu hanya muncul kalau $f^2(x) = x^4 - 6x^2 + 6$.

Coba periksa: seandainya $f^2(x) = x^4 - 6x^2 - 6$, maka $f^3(x) = x^8 - 12x^6 + 24x^4 + 72x^2 + 33$, yang berbeda.

Jadi salah cetaknya ada pada f^2 , bukan pada f^3 .

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 2(d) dan 2(e): akar bertingkat dan menara pangkat

(d) $f(x) = \sqrt{x+1}$.

$$f^2(x) = \sqrt{\sqrt{x+1}+1}, \quad f^3(x) = \sqrt{\sqrt{\sqrt{x+1}+1}+1}$$

Tidak ada bentuk yang lebih ringkas. Rumusnya memang tumbuh ke dalam.

(e) $f(x) = 2^x$.

$$f^2(x) = 2^{2^x}, \quad f^3(x) = 2^{2^{2^x}}$$

Catatan

Perhatikan letak pangkatnya. 2^{2^x} **bukan** $(2^2)^x = 4^x$, dan **bukan** 2^{2x} . Menara pangkat dibaca **dari atas**.

Sebagai contoh dengan $x = 3$: $2^{2^3} = 2^8 = 256$, sedangkan $4^3 = 64$.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.2(d), (e)

Soal 3

Untuk tiap fungsi pada soal sebelumnya, hitunglah $f^7(0)$. Bila kita mengalami kesulitan, **terangkan mengapa**.

Kalimat terakhir itu bukan basa-basi. Soal ini sengaja disusun agar **dua di antara lima bagiannya gagal dihitung**, dan kegagalan itulah pelajarannya.

Dua cara mengerjakannya:

- ▶ lewat **rumus tertutup** f^k , bila kita sudah punya, lalu substitusi $x = 0$;
- ▶ lewat **orbit**, yaitu menerapkan f tujuh kali mulai dari 0.

Untuk (a) dan (b) cara pertama paling cepat. Untuk (c) sampai (e) kita terpaksa menyusuri orbitnya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 3, hlm. 5

Soal 3

Untuk tiap fungsi pada soal sebelumnya, hitunglah $f^7(0)$. Bila kita mengalami kesulitan, **terangkan mengapa**.

Kalimat terakhir itu bukan basa-basi. Soal ini sengaja disusun agar **dua di antara lima bagiannya gagal dihitung**, dan kegagalan itulah pelajarannya.

Dua cara mengerjakannya:

- ▶ lewat **rumus tertutup** f^k , bila kita sudah punya, lalu substitusi $x = 0$;
- ▶ lewat **orbit**, yaitu menerapkan f tujuh kali mulai dari 0.

Untuk (a) dan (b) cara pertama paling cepat. Untuk (c) sampai (e) kita terpaksa menyusuri orbitnya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 3, hlm. 5

Soal 3

Untuk tiap fungsi pada soal sebelumnya, hitunglah $f^7(0)$. Bila kita mengalami kesulitan, **terangkan mengapa**.

Kalimat terakhir itu bukan basa-basi. Soal ini sengaja disusun agar **dua di antara lima bagiannya gagal dihitung**, dan kegagalan itulah pelajarannya.

Dua cara mengerjakannya:

- ▶ lewat **rumus tertutup** f^k , bila kita sudah punya, lalu substitusi $x = 0$;
- ▶ lewat **orbit**, yaitu menerapkan f tujuh kali mulai dari 0.

Untuk (a) dan (b) cara pertama paling cepat. Untuk (c) sampai (e) kita terpaksa menyusuri orbitnya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 3, hlm. 5

Soal 3

Untuk tiap fungsi pada soal sebelumnya, hitunglah $f^7(0)$. Bila kita mengalami kesulitan, **terangkan mengapa**.

Kalimat terakhir itu bukan basa-basi. Soal ini sengaja disusun agar **dua di antara lima bagiannya gagal dihitung**, dan kegagalan itulah pelajarannya.

Dua cara mengerjakannya:

- ▶ lewat **rumus tertutup** f^k , bila kita sudah punya, lalu substitusi $x = 0$;
- ▶ lewat **orbit**, yaitu menerapkan f tujuh kali mulai dari 0.

Untuk (a) dan (b) cara pertama paling cepat. Untuk (c) sampai (e) kita terpaksa menyusuri orbitnya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 3, hlm. 5

Soal 3

Untuk tiap fungsi pada soal sebelumnya, hitunglah $f^7(0)$. Bila kita mengalami kesulitan, **terangkan mengapa**.

Kalimat terakhir itu bukan basa-basi. Soal ini sengaja disusun agar **dua di antara lima bagiannya gagal dihitung**, dan kegagalan itulah pelajarannya.

Dua cara mengerjakannya:

- ▶ lewat **rumus tertutup** f^k , bila kita sudah punya, lalu substitusi $x = 0$;
- ▶ lewat **orbit**, yaitu menerapkan f tujuh kali mulai dari 0.

Untuk (a) dan (b) cara pertama paling cepat. Untuk (c) sampai (e) kita terpaksa menyusuri orbitnya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 3, hlm. 5

Soal 3(a) dan 3(b): cukup pakai rumus

(a) $f(x) = 2x$ memberi $f^k(x) = 2^k x$, sehingga

$$f^7(0) = 2^7 \cdot 0 = 0$$

Masuk akal: 0 adalah titik tetap f , sebab $f(0) = 0$. Sekali di sana, selamanya di sana.

(b) $f(x) = 3x - 2$ memberi $f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1)$, sehingga

$$f^7(0) = 1 + 3^7(0 - 1) = 1 - 2187 = -2186$$

Periksa dengan orbitnya:

$$0 \mapsto -2 \mapsto -8 \mapsto -26 \mapsto -80 \mapsto -242 \mapsto -728 \mapsto -2186$$

Tujuh anak panah, dan angka terakhirnya cocok.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(a), (b)

Soal 3(a) dan 3(b): cukup pakai rumus

(a) $f(x) = 2x$ memberi $f^k(x) = 2^k x$, sehingga

$$f^7(0) = 2^7 \cdot 0 = 0$$

Masuk akal: 0 adalah titik tetap f , sebab $f(0) = 0$. Sekali di sana, selamanya di sana.

(b) $f(x) = 3x - 2$ memberi $f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1)$, sehingga

$$f^7(0) = 1 + 3^7(0 - 1) = 1 - 2187 = -2186$$

Periksa dengan orbitnya:

$$0 \mapsto -2 \mapsto -8 \mapsto -26 \mapsto -80 \mapsto -242 \mapsto -728 \mapsto -2186$$

Tujuh anak panah, dan angka terakhirnya cocok.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(a), (b)

Soal 3(a) dan 3(b): cukup pakai rumus

(a) $f(x) = 2x$ memberi $f^k(x) = 2^k x$, sehingga

$$f^7(0) = 2^7 \cdot 0 = 0$$

Masuk akal: 0 adalah titik tetap f , sebab $f(0) = 0$. Sekali di sana, selamanya di sana.

(b) $f(x) = 3x - 2$ memberi $f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1)$, sehingga

$$f^7(0) = 1 + 3^7(0 - 1) = 1 - 2187 = -2186$$

Periksa dengan orbitnya:

$$0 \mapsto -2 \mapsto -8 \mapsto -26 \mapsto -80 \mapsto -242 \mapsto -728 \mapsto -2186$$

Tujuh anak panah, dan angka terakhirnya cocok.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(a), (b)

Soal 3(a) dan 3(b): cukup pakai rumus

(a) $f(x) = 2x$ memberi $f^k(x) = 2^k x$, sehingga

$$f^7(0) = 2^7 \cdot 0 = 0$$

Masuk akal: 0 adalah titik tetap f , sebab $f(0) = 0$. Sekali di sana, selamanya di sana.

(b) $f(x) = 3x - 2$ memberi $f^k(x) = 1 + 3^k(x - 1)$, sehingga

$$f^7(0) = 1 + 3^7(0 - 1) = 1 - 2187 = -2186$$

Periksa dengan orbitnya:

$$0 \mapsto -2 \mapsto -8 \mapsto -26 \mapsto -80 \mapsto -242 \mapsto -728 \mapsto -2186$$

Tujuh anak panah, dan angka terakhirnya cocok.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(a), (b)

Soal 3(c): bilangannya meledak

$f(x) = x^2 - 3$, mulai dari $x = 0$.

k	$f^k(0)$
0	0
1	-3
2	6
3	33
4	1 086
5	1 179 393
6	1 390 967 848 446
7	1 934 791 555 410 494 424 614 913

Tiap langkah kira-kira **menggandakan banyaknya angka**, sebab mengkuadratkan bilangan berdigit d menghasilkan bilangan berdigit sekitar $2d$.

Jawaban akhirnya masih dapat ditulis, dengan 25 angka. Kalkulator biasa sudah menyerah di langkah keenam, tetapi komputer masih sanggup.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(c)

Soal 3(c): bilangannya meledak

$f(x) = x^2 - 3$, mulai dari $x = 0$.

k	$f^k(0)$
0	0
1	-3
2	6
3	33
4	1 086
5	1 179 393
6	1 390 967 848 446
7	1 934 791 555 410 494 424 614 913

Tiap langkah kira-kira **menggandakan banyaknya angka**, sebab mengkuadratkan bilangan berdigit d menghasilkan bilangan berdigit sekitar $2d$.

Jawaban akhirnya masih dapat ditulis, dengan 25 angka. Kalkulator biasa sudah menyerah di langkah keenam, tetapi komputer masih sanggup.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(c)

Soal 3(c): bilangannya meledak

$f(x) = x^2 - 3$, mulai dari $x = 0$.

k	$f^k(0)$
0	0
1	-3
2	6
3	33
4	1 086
5	1 179 393
6	1 390 967 848 446
7	1 934 791 555 410 494 424 614 913

Tiap langkah kira-kira **menggandakan banyaknya angka**, sebab mengkuadratkan bilangan berdigit d menghasilkan bilangan berdigit sekitar $2d$.

Jawaban akhirnya masih dapat ditulis, dengan 25 angka. Kalkulator biasa sudah menyerah di langkah keenam, tetapi komputer masih sanggup.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(c)

Soal 3(c): bilangannya meledak

$f(x) = x^2 - 3$, mulai dari $x = 0$.

k	$f^k(0)$
0	0
1	-3
2	6
3	33
4	1 086
5	1 179 393
6	1 390 967 848 446
7	1 934 791 555 410 494 424 614 913

Tiap langkah kira-kira **menggandakan banyaknya angka**, sebab mengkuadratkan bilangan berdigit d menghasilkan bilangan berdigit sekitar $2d$.

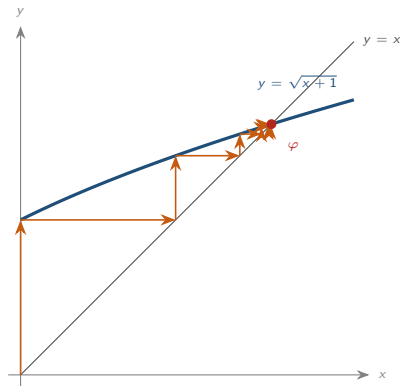
Jawaban akhirnya masih dapat ditulis, dengan 25 angka. Kalkulator biasa sudah menyerah di langkah keenam, tetapi komputer masih sanggup.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(c)

Soal 3(d): mengendap ke nisbah emas

$f(x) = \sqrt{x+1}$, mulai dari 0.

k	$f^k(0)$
0	0
1	1
2	1,414214
3	1,553774
4	1,598053
5	1,611848
6	1,616121
7	1,617443



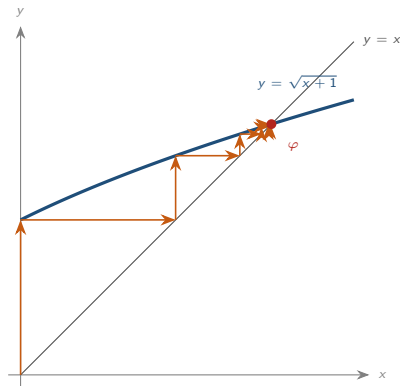
Nilainya menuju titik tetap $\tilde{x} = \sqrt{\tilde{x}+1}$, yaitu $\tilde{x}^2 = \tilde{x} + 1$, sehingga $\tilde{x} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618034$:
nisbah emas.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(d)

Soal 3(d): mengendap ke nisbah emas

$f(x) = \sqrt{x+1}$, mulai dari 0.

k	$f^k(0)$
0	0
1	1
2	1,414214
3	1,553774
4	1,598053
5	1,611848
6	1,616121
7	1,617443



Nilainya menuju titik tetap $\tilde{x} = \sqrt{\tilde{x}+1}$, yaitu $\tilde{x}^2 = \tilde{x} + 1$, sehingga $\tilde{x} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618034$:
nisbah emas.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(d)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *"The computer couldn't handle this one!"*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *"The computer couldn't handle this one!"*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *"The computer couldn't handle this one!"*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *"The computer couldn't handle this one!"*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *"The computer couldn't handle this one!"*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3(e): di sini kita menyerah, dan itu jawabannya

$f(x) = 2^x$, mulai dari 0:

$$0 \mapsto 1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 16 \mapsto 65\,536 \mapsto 2^{65\,536} \mapsto 2^{2^{65\,536}}$$

Langkah 1. $2^{65\,536}$ masih bilangan yang jelas, hanya sangat besar: ia punya **19 729 angka**. Menuliskannya butuh sekitar tujuh halaman.

Langkah 2. Langkah berikutnya, $2^{2^{65\,536}}$, sudah lain perkara. Banyaknya angka pada bilangan itu saja sekitar $10^{19\,728}$.

Langkah 3. Bandingkan: alam semesta teramati diperkirakan memuat sekitar 10^{80} atom. Tidak ada tempat untuk menyimpannya, di mana pun.

Catatan

Kunci jawaban resminya menjawab apa adanya: *“The computer couldn’t handle this one!”*

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.3(e)

Soal 3: lima nasib dari satu titik awal yang sama

Kelimaanya berangkat dari $x = 0$, dan berakhir sangat berbeda.

	$f(x)$	Nasib orbit	$f^7(0)$
(a)	$2x$	diam di titik tetap	0
(b)	$3x - 2$	lari ke $-\infty$	-2186
(c)	$x^2 - 3$	meledak, masih terhitung	25 angka
(d)	$\sqrt{x+1}$	mengendap ke φ	1,617443
(e)	2^x	meledak, tak terhitung	$2^{2^{65536}}$

Catatan

Inilah gambaran kecil seluruh mata kuliah. Empat kelakuan pada baris-baris itu, yaitu **diam**, **lari**, **meledak**, dan **mengendap**, akan kita pelajari secara sistematis pada Bab 2 dan Bab 3.

Dan baris (e) mengingatkan bahwa **pasti tidak sama dengan terhitung**. Aturannya sederhana dan sepenuhnya deterministik, tetapi jawabannya tetap di luar jangkauan.

Soal 3: lima nasib dari satu titik awal yang sama

Kelimaanya berangkat dari $x = 0$, dan berakhir sangat berbeda.

	$f(x)$	Nasib orbit	$f^7(0)$
(a)	$2x$	diam di titik tetap	0
(b)	$3x - 2$	lari ke $-\infty$	-2186
(c)	$x^2 - 3$	meledak, masih terhitung	25 angka
(d)	$\sqrt{x+1}$	mengendap ke φ	1,617443
(e)	2^x	meledak, tak terhitung	$2^{2^{65536}}$

Catatan

Inilah gambaran kecil seluruh mata kuliah. Empat kelakuan pada baris-baris itu, yaitu **diam**, **lari**, **meledak**, dan **mengendap**, akan kita pelajari secara sistematis pada Bab 2 dan Bab 3.

Dan baris (e) mengingatkan bahwa **pasti tidak sama dengan terhitung**. Aturannya sederhana dan sepenuhnya deterministik, tetapi jawabannya tetap di luar jangkauan.

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = 3x(k), \quad x(0) = 2.$$

Hitunglah $x(1)$, $x(2)$, $x(3)$, dan $x(4)$. Lalu berikan rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Jalankan aturannya, satu langkah demi satu langkah.

$$x(1) = 3 \cdot x(0) = 3 \cdot 2 = 6$$

$$x(2) = 3 \cdot x(1) = 3 \cdot 6 = 18$$

$$x(3) = 3 \cdot x(2) = 3 \cdot 18 = 54$$

$$x(4) = 3 \cdot x(3) = 3 \cdot 54 = 162$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 4, hlm. 5

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$. ✓

Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \quad \checkmark$$

Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$. ✓

Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \quad \checkmark$$

Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2. \checkmark$

Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \checkmark$$

Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$. ✓

Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \quad \checkmark$$

Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$. ✓

Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \quad \checkmark$$

Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dari daftar angka ke rumus

Langkah 2. Jangan langsung menebak dari angka jadinya. Tebaklah dari **cara angka itu dibuat**:

$$x(1) = 3 \cdot 2, \quad x(2) = 3^2 \cdot 2, \quad x(3) = 3^3 \cdot 2, \quad x(4) = 3^4 \cdot 2$$

Dugaan yang wajar:

$$x(k) = 2 \cdot 3^k$$

Langkah 3. Dugaan itu wajib diperiksa, dan periksanya selalu dua hal.

Syarat awal: $x(0) = 2 \cdot 3^0 = 2 \cdot 1 = 2$. ✓

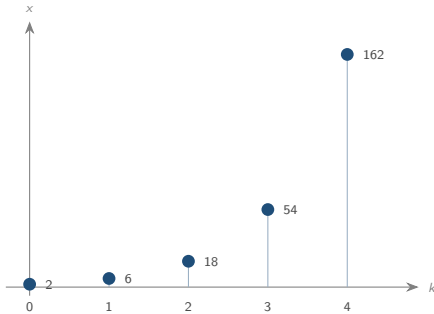
Aturan iterasi:

$$x(k+1) = 2 \cdot 3^{k+1} = 3 \cdot (2 \cdot 3^k) = 3x(k). \quad \checkmark$$

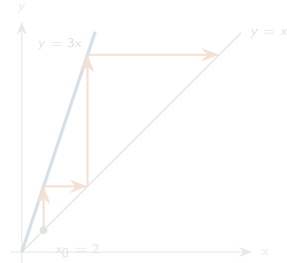
Dua-duanya cocok, jadi rumus itu **benar**, bukan sekadar terlihat benar.

Soal 4: dua cara melihatnya

Nilai $x(k)$ terhadap k



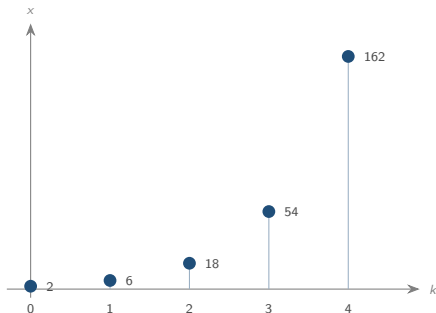
Jaring laba-laba untuk $y = 3x$



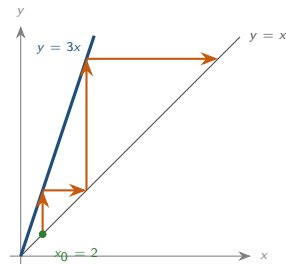
Karena kemiringan garisnya $3 > 1$, jaringnya **menjauh** dari titik tetap $\tilde{x} = 0$ dan melangkah keluar tanpa henti.

Soal 4: dua cara melihatnya

Nilai $x(k)$ terhadap k



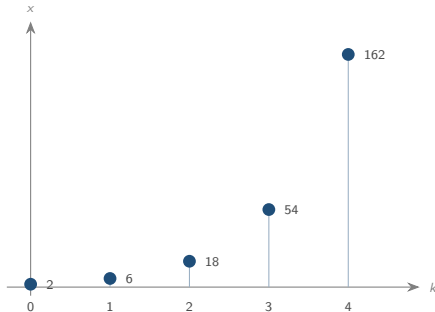
Jaring laba-laba untuk $y = 3x$



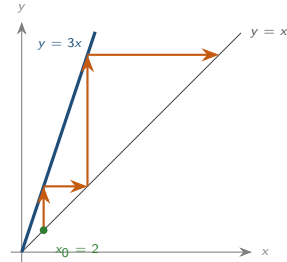
Karena kemiringan garisnya $3 > 1$, jaringnya **menjauh** dari titik tetap $\tilde{x} = 0$ dan melangkah keluar tanpa henti.

Soal 4: dua cara melihatnya

Nilai $x(k)$ terhadap k



Jaring laba-laba untuk $y = 3x$



Karena kemiringan garisnya $3 > 1$, jaringnya **menjauh** dari titik tetap $\tilde{x} = 0$ dan melangkah keluar tanpa henti.

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = ax(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = ax(0) = ab$$

$$x(2) = ax(1) = a(ab) = a^2b$$

$$x(3) = ax(2) = a(a^2b) = a^3b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = ba^k$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = ax(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = ax(0) = ab$$

$$x(2) = ax(1) = a(ab) = a^2b$$

$$x(3) = ax(2) = a(a^2b) = a^3b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = ba^k$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = ax(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = ax(0) = ab$$

$$x(2) = ax(1) = a(ab) = a^2b$$

$$x(3) = ax(2) = a(a^2b) = a^3b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = ba^k$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = ax(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = ax(0) = ab$$

$$x(2) = ax(1) = a(ab) = a^2b$$

$$x(3) = ax(2) = a(a^2b) = a^3b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = ba^k$$

 **Rujukan:** Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = a x(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = a x(0) = a b$$

$$x(2) = a x(1) = a (a b) = a^2 b$$

$$x(3) = a x(2) = a (a^2 b) = a^3 b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = b a^k$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

Soal 5

Soal 5

Tinjau sistem waktu diskret

$$x(k+1) = ax(k), \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Carilah rumus untuk $x(k)$.

Langkah 1. Kerjakan persis seperti nomor 4, tetapi biarkan hurufnya:

$$x(1) = ax(0) = ab$$

$$x(2) = ax(1) = a(ab) = a^2b$$

$$x(3) = ax(2) = a(a^2b) = a^3b$$

Langkah 2. Setiap langkah menambah satu faktor a , jadi

$$x(k) = ba^k$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 5, hlm. 5; kunci jawaban resmi 1.1.5

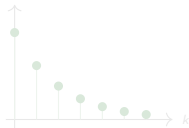
Soal 5: periksa, lalu baca artinya

Langkah 3. Periksa dua syaratnya.

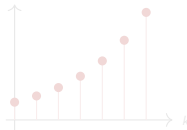
$$x(0) = b a^0 = b \checkmark \quad x(k+1) = b a^{k+1} = a \cdot (b a^k) = a x(k) \checkmark$$

Sekarang bacalah rumusnya. Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan saja**, yaitu a .

$|a| < 1$: mengendap



$a > 1$: meledak



$a < 0$: berganti tanda



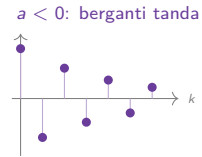
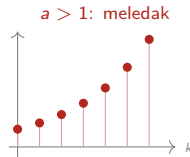
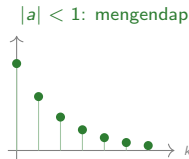
Semua ini dengan $b = 1$. Mengubah b hanya **menyekala** gambarnya, tidak mengubah bentuknya. Itulah sebabnya Bab 2 akan menghabiskan waktu membahas a , bukan b .

Soal 5: periksa, lalu baca artinya

Langkah 3. Periksa dua syaratnya.

$$x(0) = b a^0 = b \checkmark \quad x(k+1) = b a^{k+1} = a \cdot (b a^k) = a x(k) \checkmark$$

Sekarang bacalah rumusnya. Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan saja**, yaitu a .



Semua ini dengan $b = 1$. Mengubah b hanya **menyekala** gambarnya, tidak mengubah bentuknya. Itulah sebabnya Bab 2 akan menghabiskan waktu membahas a , bukan b .

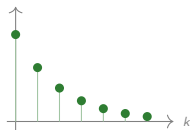
Soal 5: periksa, lalu baca artinya

Langkah 3. Periksa dua syaratnya.

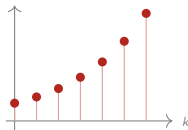
$$x(0) = b a^0 = b \checkmark \quad x(k+1) = b a^{k+1} = a \cdot (b a^k) = a x(k) \checkmark$$

Sekarang bacalah rumusnya. Seluruh nasib sistem ditentukan oleh **satu bilangan saja**, yaitu a .

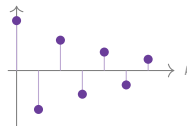
$|a| < 1$: mengendap



$a > 1$: meledak



$a < 0$: berganti tanda



Semua ini dengan $b = 1$. Mengubah b hanya **menyekala** gambarnya, tidak mengubah bentuknya. Itulah sebabnya Bab 2 akan menghabiskan waktu membahas a , bukan b .

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi syarat awal $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi persamaan diferensialnya $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi syarat awal $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi persamaan diferensialnya $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi **syarat awal** $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi **persamaan diferensialnya** $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi **syarat awal** $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi **persamaan diferensialnya** $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi **syarat awal** $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi **persamaan diferensialnya** $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6

Tinjau sistem waktu kontinu

$$x' = 3x, \quad x(0) = 2.$$

Tunjukkan bahwa untuk sistem ini $x(t) = 2e^{3t}$.

Perhatikan kata kerjanya: **tunjukkan**, bukan *carilah*. Rumusnya sudah diberikan, tugas kita memeriksanya.

Memeriksa penyelesaian sistem kontinu selalu berarti dua hal, tidak pernah satu:

1. rumusnya memenuhi **syarat awal** $x(0) = 2$;
2. rumusnya memenuhi **persamaan diferensialnya** $x' = 3x$.

Melewatkan salah satunya adalah kesalahan yang paling sering kita temui saat memeriksa ujian.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 6, hlm. 5

Soal 6, langkah demi langkah

Langkah 1. Syarat awal. Substitusi $t = 0$:

$$x(0) = 2e^{3 \cdot 0} = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2 \checkmark$$

Langkah 2. Persamaan diferensialnya. Turunkan terhadap t , dengan aturan rantai:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(2e^{3t}) = 2 \cdot 3e^{3t} = 6e^{3t}$$

Sekarang bandingkan dengan ruas kanan yang diminta, yaitu $3x$:

$$3x(t) = 3 \cdot (2e^{3t}) = 6e^{3t}$$

Keduanya sama, jadi $x'(t) = 3x(t) \checkmark$

Catatan

Dua syarat terpenuhi, maka $x(t) = 2e^{3t}$ memang penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kita **tidak pernah mengintegralkan apa pun**.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.6

Soal 6, langkah demi langkah

Langkah 1. Syarat awal. Substitusi $t = 0$:

$$x(0) = 2e^{3 \cdot 0} = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2 \checkmark$$

Langkah 2. Persamaan diferensialnya. Turunkan terhadap t , dengan aturan rantai:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(2e^{3t}) = 2 \cdot 3 e^{3t} = 6e^{3t}$$

Sekarang bandingkan dengan ruas kanan yang diminta, yaitu $3x$:

$$3x(t) = 3 \cdot (2e^{3t}) = 6e^{3t}$$

Keduanya sama, jadi $x'(t) = 3x(t) \checkmark$

Catatan

Dua syarat terpenuhi, maka $x(t) = 2e^{3t}$ memang penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kita **tidak pernah mengintegalkan apa pun**.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.6

Soal 6, langkah demi langkah

Langkah 1. Syarat awal. Substitusi $t = 0$:

$$x(0) = 2e^{3 \cdot 0} = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2 \checkmark$$

Langkah 2. Persamaan diferensialnya. Turunkan terhadap t , dengan aturan rantai:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(2e^{3t}) = 2 \cdot 3 e^{3t} = 6e^{3t}$$

Sekarang bandingkan dengan ruas kanan yang diminta, yaitu $3x$:

$$3x(t) = 3 \cdot (2e^{3t}) = 6e^{3t}$$

Keduanya sama, jadi $x'(t) = 3x(t) \checkmark$

Catatan

Dua syarat terpenuhi, maka $x(t) = 2e^{3t}$ memang penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kita **tidak pernah mengintegalkan apa pun**.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.6

Soal 6, langkah demi langkah

Langkah 1. Syarat awal. Substitusi $t = 0$:

$$x(0) = 2e^{3 \cdot 0} = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2 \checkmark$$

Langkah 2. Persamaan diferensialnya. Turunkan terhadap t , dengan aturan rantai:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(2e^{3t}) = 2 \cdot 3 e^{3t} = 6e^{3t}$$

Sekarang bandingkan dengan ruas kanan yang diminta, yaitu $3x$:

$$3x(t) = 3 \cdot (2e^{3t}) = 6e^{3t}$$

Keduanya sama, jadi $x'(t) = 3x(t) \checkmark$

Catatan

Dua syarat terpenuhi, maka $x(t) = 2e^{3t}$ memang penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kita **tidak pernah mengintegalkan apa pun**.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.6

Soal 6, langkah demi langkah

Langkah 1. Syarat awal. Substitusi $t = 0$:

$$x(0) = 2e^{3 \cdot 0} = 2e^0 = 2 \cdot 1 = 2 \checkmark$$

Langkah 2. Persamaan diferensialnya. Turunkan terhadap t , dengan aturan rantai:

$$x'(t) = \frac{d}{dt}(2e^{3t}) = 2 \cdot 3e^{3t} = 6e^{3t}$$

Sekarang bandingkan dengan ruas kanan yang diminta, yaitu $3x$:

$$3x(t) = 3 \cdot (2e^{3t}) = 6e^{3t}$$

Keduanya sama, jadi $x'(t) = 3x(t) \checkmark$

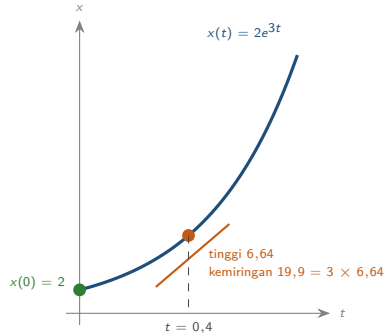
Catatan

Dua syarat terpenuhi, maka $x(t) = 2e^{3t}$ memang penyelesaiannya. Perhatikan bahwa kita **tidak pernah mengintegralkan apa pun**.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.6

Soal 6: apa yang sebenarnya kita periksa

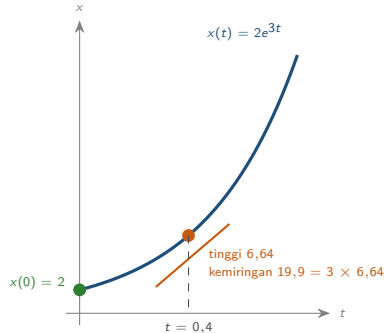
Persamaan $x' = 3x$ berbunyi: *di setiap titik, kemiringan kurva sama dengan tiga kali tingginya.*



Kurva itu memenuhi perintah tersebut di **setiap** titiknya sekaligus. Itulah yang kita buktikan pada Langkah 2, bukan hanya di satu titik.

Soal 6: apa yang sebenarnya kita periksa

Persamaan $x' = 3x$ berbunyi: *di setiap titik, kemiringan kurva sama dengan tiga kali tingginya.*



Kurva itu memenuhi perintah tersebut di **setiap** titiknya sekaligus. Itulah yang kita buktikan pada Langkah 2, bukan hanya di satu titik.

Soal 7

Berbekal pengalaman dari soal sebelumnya, carilah rumus $x(t)$ untuk sistem

$$x' = ax, \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Periksa jawaban kita. Apakah rumus itu tetap berlaku pada kasus khusus $a = 0$ atau $b = 0$?

Langkah 1. Tirulah bentuk nomor 6. Di sana angka 3 muncul dua kali: sebagai koefisien pada $x' = 3x$ dan sebagai pengali t pada e^{3t} . Angka 2 muncul sebagai nilai awal sekaligus faktor di depan.

Maka tebakan yang wajar:

$$x(t) = b e^{at}$$

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 7, hlm. 5

Soal 7

Berbekal pengalaman dari soal sebelumnya, carilah rumus $x(t)$ untuk sistem

$$x' = ax, \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Periksa jawaban kita. Apakah rumus itu tetap berlaku pada kasus khusus $a = 0$ atau $b = 0$?

Langkah 1. Tirulah bentuk nomor 6. Di sana angka 3 muncul dua kali: sebagai koefisien pada $x' = 3x$ dan sebagai pengali t pada e^{3t} . Angka 2 muncul sebagai nilai awal sekaligus faktor di depan.

Maka tebakan yang wajar:

$$x(t) = b e^{at}$$

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 7, hlm. 5

Soal 7

Berbekal pengalaman dari soal sebelumnya, carilah rumus $x(t)$ untuk sistem

$$x' = ax, \quad x(0) = b,$$

dengan a dan b tetapan. Periksa jawaban kita. Apakah rumus itu tetap berlaku pada kasus khusus $a = 0$ atau $b = 0$?

Langkah 1. Tirulah bentuk nomor 6. Di sana angka 3 muncul dua kali: sebagai koefisien pada $x' = 3x$ dan sebagai pengali t pada e^{3t} . Angka 2 muncul sebagai nilai awal sekaligus faktor di depan.

Maka tebakan yang wajar:

$$x(t) = b e^{at}$$

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 7, hlm. 5

Soal 7: pemeriksaan dan dua kasus khusus

Langkah 2. Periksa keduanya.

$$x(0) = b e^{a \cdot 0} = b \cdot 1 = b \checkmark \quad x'(t) = b \cdot a e^{at} = a(b e^{at}) = a x(t) \checkmark$$

Langkah 3. Sekarang kasus khususnya, yang sering dikira menjadi masalah.

Jika $a = 0$: rumusnya memberi $x(t) = b e^0 = b$, tetap sepanjang waktu. Sistemnya sendiri berbunyi $x' = 0$, yang memang berarti tidak berubah. **Cocok.**

Jika $b = 0$: rumusnya memberi $x(t) = 0$ untuk semua t . Periksa: $x' = 0$ dan $ax = a \cdot 0 = 0$, jadi $x' = ax$ terpenuhi. **Cocok juga.**

Catatan

Jadi jawabannya: **ya, rumusnya tetap berlaku**. Kedua kasus itu bukan pengecualian, melainkan hal-hal yang sudah tercakup. Bandingkan dengan $x(k) = b a^k$ pada nomor 5, yang perlu sedikit kehati-hatian saat $a = 0$ dan $k = 0$, sebab 0^0 harus disepakati bernilai 1.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.7

Soal 7: pemeriksaan dan dua kasus khusus

Langkah 2. Periksa keduanya.

$$x(0) = b e^{a \cdot 0} = b \cdot 1 = b \checkmark \quad x'(t) = b \cdot a e^{at} = a(b e^{at}) = a x(t) \checkmark$$

Langkah 3. Sekarang kasus khususnya, yang sering dikira menjadi masalah.

Jika $a = 0$: rumusnya memberi $x(t) = b e^0 = b$, tetap sepanjang waktu. Sistemnya sendiri berbunyi $x' = 0$, yang memang berarti tidak berubah. **Cocok.**

Jika $b = 0$: rumusnya memberi $x(t) = 0$ untuk semua t . Periksa: $x' = 0$ dan $ax = a \cdot 0 = 0$, jadi $x' = ax$ terpenuhi. **Cocok juga.**

Catatan

Jadi jawabannya: **ya, rumusnya tetap berlaku**. Kedua kasus itu bukan pengecualian, melainkan hal-hal yang sudah tercakup. Bandingkan dengan $x(k) = b a^k$ pada nomor 5, yang perlu sedikit kehati-hatian saat $a = 0$ dan $k = 0$, sebab 0^0 harus disepakati bernilai 1.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.7

Soal 7: pemeriksaan dan dua kasus khusus

Langkah 2. Periksa keduanya.

$$x(0) = b e^{a \cdot 0} = b \cdot 1 = b \quad \checkmark \quad x'(t) = b \cdot a e^{at} = a(b e^{at}) = a x(t) \quad \checkmark$$

Langkah 3. Sekarang kasus khususnya, yang sering dikira menjadi masalah.

Jika $a = 0$: rumusnya memberi $x(t) = b e^0 = b$, tetap sepanjang waktu. Sistemnya sendiri berbunyi $x' = 0$, yang memang berarti tidak berubah. **Cocok.**

Jika $b = 0$: rumusnya memberi $x(t) = 0$ untuk semua t . Periksa: $x' = 0$ dan $ax = a \cdot 0 = 0$, jadi $x' = ax$ terpenuhi. **Cocok juga.**

Catatan

Jadi jawabannya: **ya, rumusnya tetap berlaku**. Kedua kasus itu bukan pengecualian, melainkan hal-hal yang sudah tercakup. Bandingkan dengan $x(k) = b a^k$ pada nomor 5, yang perlu sedikit kehati-hatian saat $a = 0$ dan $k = 0$, sebab 0^0 harus disepakati bernilai 1.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.7

Soal 7: pemeriksaan dan dua kasus khusus

Langkah 2. Periksa keduanya.

$$x(0) = b e^{a \cdot 0} = b \cdot 1 = b \quad \checkmark \qquad x'(t) = b \cdot a e^{at} = a(b e^{at}) = a x(t) \quad \checkmark$$

Langkah 3. Sekarang kasus khususnya, yang sering dikira menjadi masalah.

Jika $a = 0$: rumusnya memberi $x(t) = b e^0 = b$, tetap sepanjang waktu. Sistemnya sendiri berbunyi $x' = 0$, yang memang berarti tidak berubah. **Cocok.**

Jika $b = 0$: rumusnya memberi $x(t) = 0$ untuk semua t . Periksa: $x' = 0$ dan $ax = a \cdot 0 = 0$, jadi $x' = ax$ terpenuhi. **Cocok juga.**

Catatan

Jadi jawabannya: **ya, rumusnya tetap berlaku**. Kedua kasus itu bukan pengecualian, melainkan hal-hal yang sudah tercakup. Bandingkan dengan $x(k) = b a^k$ pada nomor 5, yang perlu sedikit kehati-hatian saat $a = 0$ dan $k = 0$, sebab 0^0 harus disepakati bernilai 1.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.7

Soal 7: pemeriksaan dan dua kasus khusus

Langkah 2. Periksa keduanya.

$$x(0) = b e^{a \cdot 0} = b \cdot 1 = b \quad \checkmark \qquad x'(t) = b \cdot a e^{at} = a(b e^{at}) = a x(t) \quad \checkmark$$

Langkah 3. Sekarang kasus khususnya, yang sering dikira menjadi masalah.

Jika $a = 0$: rumusnya memberi $x(t) = b e^0 = b$, tetap sepanjang waktu. Sistemnya sendiri berbunyi $x' = 0$, yang memang berarti tidak berubah. **Cocok.**

Jika $b = 0$: rumusnya memberi $x(t) = 0$ untuk semua t . Periksa: $x' = 0$ dan $ax = a \cdot 0 = 0$, jadi $x' = ax$ terpenuhi. **Cocok juga.**

Catatan

Jadi jawabannya: **ya, rumusnya tetap berlaku**. Kedua kasus itu bukan pengecualian, melainkan hal-hal yang sudah tercakup. Bandingkan dengan $x(k) = b a^k$ pada nomor 5, yang perlu sedikit kehati-hatian saat $a = 0$ dan $k = 0$, sebab 0^0 harus disepakati bernilai 1.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.7

Soal 5 dan 7 berdampingan

Kedua nomor itu sebenarnya satu soal yang sama, ditanyakan dalam dua ragam waktu.

	Waktu diskret (no. 5)	Waktu kontinu (no. 7)
Sistem	$x(k+1) = a x(k)$	$x' = a x$
Nilai awal	$x(0) = b$	$x(0) = b$
Penyelesaian	$x(k) = b a^k$	$x(t) = b e^{at}$
Mengendap bila	$ a < 1$	$a < 0$
Tetap bila	$a = 1$	$a = 0$
Meledak bila	$ a > 1$	$a > 0$

Jembatannya adalah $a^k = e^{k \ln a}$ untuk $a > 0$. Dengan begitu syarat $|a| < 1$ dan syarat $\ln a < 0$ sesungguhnya berbunyi sama.

Soal 5 dan 7 berdampingan

Kedua nomor itu sebenarnya satu soal yang sama, ditanyakan dalam dua ragam waktu.

	Waktu diskret (no. 5)	Waktu kontinu (no. 7)
Sistem	$x(k+1) = a x(k)$	$x' = a x$
Nilai awal	$x(0) = b$	$x(0) = b$
Penyelesaian	$x(k) = b a^k$	$x(t) = b e^{at}$
Mengendap bila	$ a < 1$	$a < 0$
Tetap bila	$a = 1$	$a = 0$
Meledak bila	$ a > 1$	$a > 0$

Jembatannya adalah $a^k = e^{k \ln a}$ untuk $a > 0$. Dengan begitu syarat $|a| < 1$ dan syarat $\ln a < 0$ sesungguhnya berbunyi sama.

Catatan

Perhatikan letak batasnya berbeda: pada waktu diskret ambangnya **1**, pada waktu kontinu ambangnya **0**. Tertukarnya kedua ambang ini adalah kekeliruan yang paling sering muncul pada UTS.

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 8, "Killing time"

Sepanjang buku ini kita menganggap aturan sistem **tidak bergantung pada waktu**. Bagaimana memodelkan sistem yang aturannya sendiri berubah menurut waktu? Misalnya

$$x_1' = 3x_1 + (2 - t)x_2, \quad x_2' = x_1x_2 - t.$$

Susunlah sistem baru yang setara, tetapi aturannya tidak lagi memuat t .

Langkah 1. Pahami dulu apa yang salah. Bentuk baku kita berbunyi $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$: ruas kanannya hanya boleh memuat **keadaan**.

Di sini ruas kanan memuat t secara terang-terangan. Sistem seperti ini disebut **takotonom**, dan ia berada di luar kerangka kita.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 8, hlm. 5

Soal 8, “Killing time”

Sepanjang buku ini kita menganggap aturan sistem **tidak bergantung pada waktu**. Bagaimana memodelkan sistem yang aturannya sendiri berubah menurut waktu? Misalnya

$$x_1' = 3x_1 + (2 - t)x_2, \quad x_2' = x_1x_2 - t.$$

Susunlah sistem baru yang setara, tetapi aturannya tidak lagi memuat t .

Langkah 1. Pahami dulu apa yang salah. Bentuk baku kita berbunyi $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$: ruas kanannya hanya boleh memuat **keadaan**.

Di sini ruas kanan memuat t secara terang-terangan. Sistem seperti ini disebut **takotonom**, dan ia berada di luar kerangka kita.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 8, hlm. 5

Soal 8, "Killing time"

Sepanjang buku ini kita menganggap aturan sistem **tidak bergantung pada waktu**. Bagaimana memodelkan sistem yang aturannya sendiri berubah menurut waktu? Misalnya

$$x_1' = 3x_1 + (2 - t)x_2, \quad x_2' = x_1x_2 - t.$$

Susunlah sistem baru yang setara, tetapi aturannya tidak lagi memuat t .

Langkah 1. Pahami dulu apa yang salah. Bentuk baku kita berbunyi $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$: ruas kanannya hanya boleh memuat **keadaan**.

Di sini ruas kanan memuat t secara terang-terangan. Sistem seperti ini disebut **takotonom**, dan ia berada di luar kerangka kita.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 8, hlm. 5

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

$$x_1' = 3x_1 + (2 - s)x_2$$

$$x_2' = x_1x_2 - s$$

$$s' = 1$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

$$x_1' = 3x_1 + (2 - s)x_2$$

$$x_2' = x_1x_2 - s$$

$$s' = 1$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

$$x_1' = 3x_1 + (2 - s)x_2$$

$$x_2' = x_1x_2 - s$$

$$s' = 1$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

$$x_1' = 3x_1 + (2 - s)x_2$$

$$x_2' = x_1x_2 - s$$

$$s' = 1$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

$$x_1' = 3x_1 + (2 - s)x_2$$

$$x_2' = x_1x_2 - s$$

$$s' = 1$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gagasan yang menyelesaikannya

Langkah 2. Kalau t mengganggu karena ia bukan komponen keadaan, **jadikan saja ia komponen keadaan**.

Perkenalkan peubah baru s yang tugasnya meniru waktu:

$$s(0) = 0, \quad s' = 1.$$

Dengan syarat awal dan laju itu, $s(t) = t$ untuk setiap t . Jadi s dan t selalu bernilai sama, tetapi s kini **sah disebut keadaan**.

Langkah 3. Ganti setiap t pada ruas kanan dengan s , lalu tambahkan persamaan untuk s sendiri:

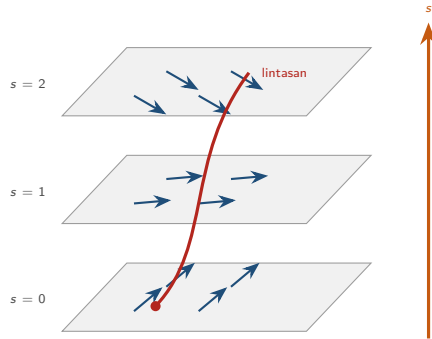
$$\begin{aligned}x_1' &= 3x_1 + (2 - s)x_2 \\x_2' &= x_1x_2 - s \\s' &= 1\end{aligned}$$

Sekarang ruas kanannya hanya memuat x_1, x_2, s . Sistemnya **otonom**, berdimensi tiga.

 *Rujukan:* Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.8

Soal 8: gambarnya

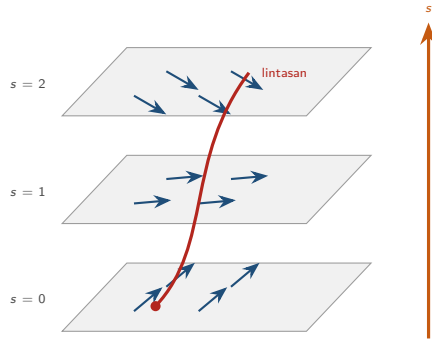
Sistem takotonom berdimensi dua sama dengan sistem otonom berdimensi tiga: tumpukan bidang, satu bidang untuk setiap saat.



Pada tiap bidang, medan arahnya **berbeda**, sebab aturannya memang berubah menurut waktu. Menumpuknya menjadi satu ruang berdimensi tiga membuat seluruh gambar itu kembali **tetap**, dan itulah arti otonom.

Soal 8: gambarnya

Sistem takotonom berdimensi dua sama dengan sistem otonom berdimensi tiga: tumpukan bidang, satu bidang untuk setiap saat.



Pada tiap bidang, medan arahnya **berbeda**, sebab aturannya memang berubah menurut waktu. Menumpuknya menjadi satu ruang berdimensi tiga membuat seluruh gambar itu kembali **tetap**, dan itulah arti otonom.

Soal 8: harga yang dibayar

i Catatan: dua akibat yang perlu diketahui

1. **Dimensinya naik satu.** Sistem berdimensi n yang takotonom menjadi sistem berdimensi $n + 1$ yang otonom. Untuk n besar, ini tidak gratis.
2. **Sistem barunya tidak punya titik tetap.** Titik tetap menuntut semua turunan bernilai nol, padahal $s' = 1$ tidak pernah nol.

Akibat kedua itu penting sekali untuk diingat. Seluruh perkakas Bab 3, yang membahas titik tetap dan kestabilan, **tidak dapat dipakai langsung** pada sistem hasil pengotonoman.

Karena itu para praktisi tetap membedakan keduanya: mengotonomkan berguna untuk merapikan teori dan untuk menulis kode simulasi, tetapi bukan cara pintas untuk menganalisis kestabilan.

Soal 8: harga yang dibayar

i Catatan: dua akibat yang perlu diketahui

1. **Dimensinya naik satu.** Sistem berdimensi n yang takotonom menjadi sistem berdimensi $n + 1$ yang otonom. Untuk n besar, ini tidak gratis.
2. **Sistem barunya tidak punya titik tetap.** Titik tetap menuntut semua turunan bernilai nol, padahal $s' = 1$ tidak pernah nol.

Akibat kedua itu penting sekali untuk diingat. Seluruh perkakas Bab 3, yang membahas titik tetap dan kestabilan, **tidak dapat dipakai langsung** pada sistem hasil pengotonoman.

Karena itu para praktisi tetap membedakan keduanya: mengotonomkan berguna untuk merapikan teori dan untuk menulis kode simulasi, tetapi bukan cara pintas untuk menganalisis kestabilan.

Soal 8: harga yang dibayar

i Catatan: dua akibat yang perlu diketahui

1. **Dimensinya naik satu.** Sistem berdimensi n yang takotonom menjadi sistem berdimensi $n + 1$ yang otonom. Untuk n besar, ini tidak gratis.
2. **Sistem barunya tidak punya titik tetap.** Titik tetap menuntut semua turunan bernilai nol, padahal $s' = 1$ tidak pernah nol.

Akibat kedua itu penting sekali untuk diingat. Seluruh perkakas Bab 3, yang membahas titik tetap dan kestabilan, **tidak dapat dipakai langsung** pada sistem hasil pengotonoman.

Karena itu para praktisi tetap membedakan keduanya: mengotonamkan berguna untuk merapikan teori dan untuk menulis kode simulasi, tetapi bukan cara pintas untuk menganalisis kestabilan.

Soal 8: harga yang dibayar

i Catatan: dua akibat yang perlu diketahui

1. **Dimensinya naik satu.** Sistem berdimensi n yang takotonom menjadi sistem berdimensi $n + 1$ yang otonom. Untuk n besar, ini tidak gratis.
2. **Sistem barunya tidak punya titik tetap.** Titik tetap menuntut semua turunan bernilai nol, padahal $s' = 1$ tidak pernah nol.

Akibat kedua itu penting sekali untuk diingat. Seluruh perkakas Bab 3, yang membahas titik tetap dan kestabilan, **tidak dapat dipakai langsung** pada sistem hasil pengotonoman.

Karena itu para praktisi tetap membedakan keduanya: mengotonomkan berguna untuk merapikan teori dan untuk menulis kode simulasi, tetapi bukan cara pintas untuk menganalisis kestabilan.

Soal 9, "Killing time again"

Pakai gagasan dari soal sebelumnya untuk menghilangkan ketergantungan pada waktu dalam sistem waktu diskret berikut.

$$x_1(k+1) = 2x_1(k) + k x_2(k), \quad x_2(k+1) = x_1(k) - k - 3x_2(k)$$

Langkah 1. Penyakitnya sama: huruf k muncul di ruas kanan, padahal bentuk baku $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ hanya mengizinkan keadaan di sana.

Langkah 2. Obatnya juga sama. Tambahkan pencacah j yang meniru k :

$$j(0) = 0, \quad j(k+1) = j(k) + 1.$$

Bedanya dengan kasus kontinu hanya bentuk perintah "majulah satu": di sana $s' = 1$, di sini $j(k+1) = j(k) + 1$.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 9, hlm. 6

Soal 9, "Killing time again"

Pakai gagasan dari soal sebelumnya untuk menghilangkan ketergantungan pada waktu dalam sistem waktu diskret berikut.

$$x_1(k+1) = 2x_1(k) + k x_2(k), \quad x_2(k+1) = x_1(k) - k - 3x_2(k)$$

Langkah 1. Penyakitnya sama: huruf k muncul di ruas kanan, padahal bentuk baku $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ hanya mengizinkan keadaan di sana.

Langkah 2. Obatnya juga sama. Tambahkan pencacah j yang meniru k :

$$j(0) = 0, \quad j(k+1) = j(k) + 1.$$

Bedanya dengan kasus kontinu hanya bentuk perintah "majulah satu": di sana $s' = 1$, di sini $j(k+1) = j(k) + 1$.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 9, hlm. 6

Soal 9, "Killing time again"

Pakai gagasan dari soal sebelumnya untuk menghilangkan ketergantungan pada waktu dalam sistem waktu diskret berikut.

$$x_1(k+1) = 2x_1(k) + k x_2(k), \quad x_2(k+1) = x_1(k) - k - 3x_2(k)$$

Langkah 1. Penyakitnya sama: huruf k muncul di ruas kanan, padahal bentuk baku $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ hanya mengizinkan keadaan di sana.

Langkah 2. Obatnya juga sama. Tambahkan pencacah j yang meniru k :

$$j(0) = 0, \quad j(k+1) = j(k) + 1.$$

Bedanya dengan kasus kontinu hanya bentuk perintah "majulah satu": di sana $s' = 1$, di sini $j(k+1) = j(k) + 1$.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 9, hlm. 6

 Soal 9, “Killing time again”

Pakai gagasan dari soal sebelumnya untuk menghilangkan ketergantungan pada waktu dalam sistem waktu diskret berikut.

$$x_1(k+1) = 2x_1(k) + k x_2(k), \quad x_2(k+1) = x_1(k) - k - 3x_2(k)$$

Langkah 1. Penyakitnya sama: huruf k muncul di ruas kanan, padahal bentuk baku $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ hanya mengizinkan keadaan di sana.

Langkah 2. Obatnya juga sama. Tambahkan pencacah j yang meniru k :

$$j(0) = 0, \quad j(k+1) = j(k) + 1.$$

Bedanya dengan kasus kontinu hanya bentuk perintah “majulah satu”: di sana $s' = 1$, di sini $j(k+1) = j(k) + 1$.

 Rujukan: Scheinerman, Soal §1.1 no. 9, hlm. 6

Soal 9: hasilnya

Langkah 3. Ganti setiap k di ruas kanan dengan $j(k)$, lalu sertakan persamaan untuk j :

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= 2x_1(k) + j(k)x_2(k) \\x_2(k+1) &= x_1(k) - j(k) - 3x_2(k) \\j(k+1) &= j(k) + 1\end{aligned}$$

Sekarang ruas kanannya murni fungsi dari $(x_1(k), x_2(k), j(k))$, jadi sistemnya sudah berbentuk $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Catatan

Perhatikan bahwa dua persamaan pertama **tidak diubah maknanya sama sekali**. Kita hanya mengganti nama: yang tadinya indeks waktu, kini menjadi komponen ketiga vektor keadaan.

Kiat ini akan muncul lagi ketika kita menyimulasikan sistem dengan komputer, sebab hampir semua pustaka penyelesai hanya menerima bentuk otonom.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.9

Soal 9: hasilnya

Langkah 3. Ganti setiap k di ruas kanan dengan $j(k)$, lalu sertakan persamaan untuk j :

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= 2x_1(k) + j(k)x_2(k) \\x_2(k+1) &= x_1(k) - j(k) - 3x_2(k) \\j(k+1) &= j(k) + 1\end{aligned}$$

Sekarang ruas kanannya murni fungsi dari $(x_1(k), x_2(k), j(k))$, jadi sistemnya sudah berbentuk $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Catatan

Perhatikan bahwa dua persamaan pertama **tidak diubah maknanya sama sekali**. Kita hanya mengganti nama: yang tadinya indeks waktu, kini menjadi komponen ketiga vektor keadaan.

Kiat ini akan muncul lagi ketika kita menyimulasikan sistem dengan komputer, sebab hampir semua pustaka penyelesai hanya menerima bentuk otonom.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.9

Soal 9: hasilnya

Langkah 3. Ganti setiap k di ruas kanan dengan $j(k)$, lalu sertakan persamaan untuk j :

$$\begin{aligned}x_1(k+1) &= 2x_1(k) + j(k)x_2(k) \\x_2(k+1) &= x_1(k) - j(k) - 3x_2(k) \\j(k+1) &= j(k) + 1\end{aligned}$$

Sekarang ruas kanannya murni fungsi dari $(x_1(k), x_2(k), j(k))$, jadi sistemnya sudah berbentuk $\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(k))$ dengan $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Catatan

Perhatikan bahwa dua persamaan pertama **tidak diubah maknanya sama sekali**. Kita hanya mengganti nama: yang tadinya indeks waktu, kini menjadi komponen ketiga vektor keadaan.

Kiat ini akan muncul lagi ketika kita menyimulasikan sistem dengan komputer, sebab hampir semua pustaka penyelesai hanya menerima bentuk otonom.

 Rujukan: Scheinerman, Kunci jawaban resmi 1.1.9

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Soal 10, masalah $3x + 1$

Ambil sebuah bilangan bulat positif. Jika genap, bagilah dua. Jika ganjil, kalikan tiga lalu tambah satu. Ulangi pada hasilnya. Dengan kata lain, tinjau

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{jika } x \text{ genap,} \\ 3x + 1 & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Tulislah program untuk mengiterasi f dari berbagai nilai awal. Apakah orbitnya **selalu** jatuh ke pola $4, 2, 1, 4, 2, 1, \dots$?

Ini satu-satunya soal dalam daftar yang **tidak punya kunci jawaban**, sebab tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 10, hlm. 6

Soal 10, masalah $3x + 1$

Ambil sebuah bilangan bulat positif. Jika genap, bagilah dua. Jika ganjil, kalikan tiga lalu tambah satu. Ulangi pada hasilnya. Dengan kata lain, tinjau

$$f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{jika } x \text{ genap,} \\ 3x + 1 & \text{jika } x \text{ ganjil.} \end{cases}$$

Tulislah program untuk mengiterasi f dari berbagai nilai awal. Apakah orbitnya **selalu** jatuh ke pola $4, 2, 1, 4, 2, 1, \dots$?

Ini satu-satunya soal dalam daftar yang **tidak punya kunci jawaban**, sebab tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya.

 *Rujukan:* Scheinerman, Soal §1.1 no. 10, hlm. 6

Soal 10: menjalankannya dengan tangan

Mulai dari $x = 10$, seperti pada buku:

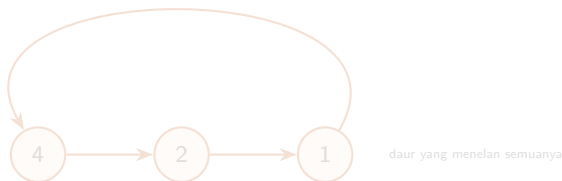
$$10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto \dots$$

Enam langkah untuk sampai ke 1, lalu terperangkap dalam daur $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ selamanya.

Sekarang $x = 7$, yang hanya berselisih sedikit:

$$7 \mapsto 22 \mapsto 11 \mapsto 34 \mapsto 17 \mapsto 52 \mapsto 26 \mapsto 13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$$

Enam belas langkah, dan sempat naik sampai 52 sebelum akhirnya jatuh.



Soal 10: menjalankannya dengan tangan

Mulai dari $x = 10$, seperti pada buku:

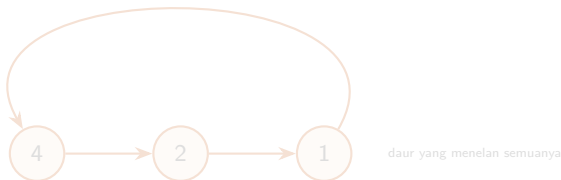
$$10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto \dots$$

Enam langkah untuk sampai ke 1, lalu terperangkap dalam daur $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ selamanya.

Sekarang $x = 7$, yang hanya berselisih sedikit:

$$7 \mapsto 22 \mapsto 11 \mapsto 34 \mapsto 17 \mapsto 52 \mapsto 26 \mapsto 13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$$

Enam belas langkah, dan sempat naik sampai 52 sebelum akhirnya jatuh.



Soal 10: menjalankannya dengan tangan

Mulai dari $x = 10$, seperti pada buku:

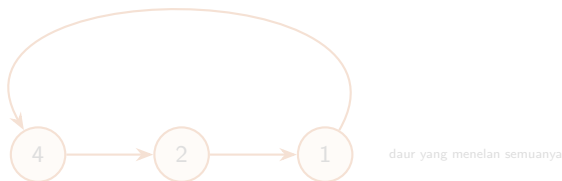
$$10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto \dots$$

Enam langkah untuk sampai ke 1, lalu terperangkap dalam daur $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ selamanya.

Sekarang $x = 7$, yang hanya berselisih sedikit:

$$7 \mapsto 22 \mapsto 11 \mapsto 34 \mapsto 17 \mapsto 52 \mapsto 26 \mapsto 13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$$

Enam belas langkah, dan sempat naik sampai 52 sebelum akhirnya jatuh.



Soal 10: menjalankannya dengan tangan

Mulai dari $x = 10$, seperti pada buku:

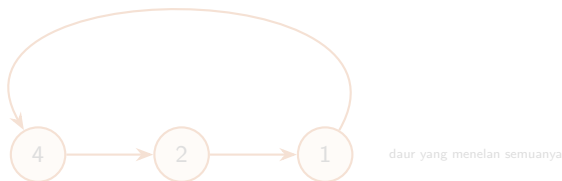
$$10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto \dots$$

Enam langkah untuk sampai ke 1, lalu terperangkap dalam daur $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ selamanya.

Sekarang $x = 7$, yang hanya berselisih sedikit:

$$7 \mapsto 22 \mapsto 11 \mapsto 34 \mapsto 17 \mapsto 52 \mapsto 26 \mapsto 13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$$

Enam belas langkah, dan sempat naik sampai 52 sebelum akhirnya jatuh.



Soal 10: menjalankannya dengan tangan

Mulai dari $x = 10$, seperti pada buku:

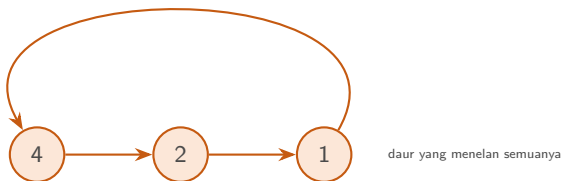
$$10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1 \mapsto \dots$$

Enam langkah untuk sampai ke 1, lalu terperangkap dalam daur $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ selamanya.

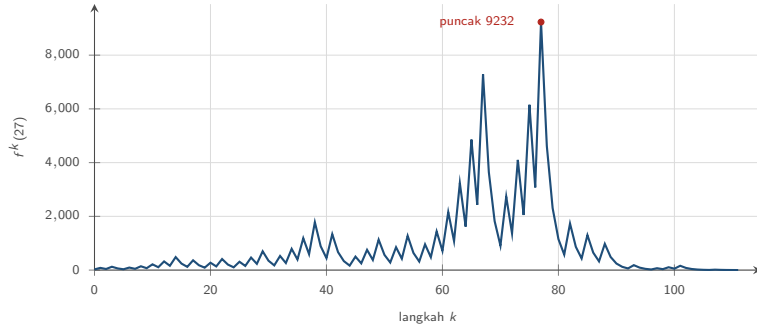
Sekarang $x = 7$, yang hanya berselisih sedikit:

$$7 \mapsto 22 \mapsto 11 \mapsto 34 \mapsto 17 \mapsto 52 \mapsto 26 \mapsto 13 \mapsto 40 \mapsto 20 \mapsto 10 \mapsto 5 \mapsto 16 \mapsto 8 \mapsto 4 \mapsto 2 \mapsto 1$$

Enam belas langkah, dan sempat naik sampai 52 sebelum akhirnya jatuh.

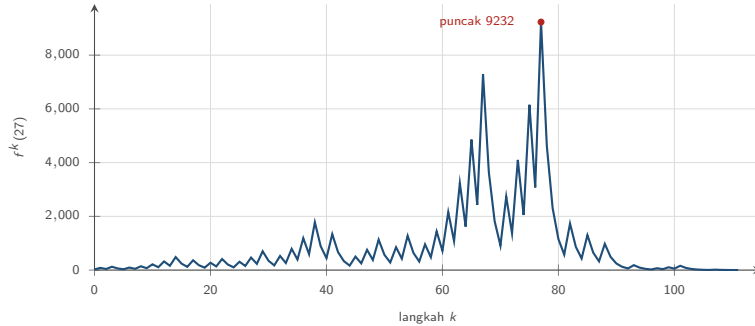


Soal 10: yang terjadi kalau kita mulai dari 27



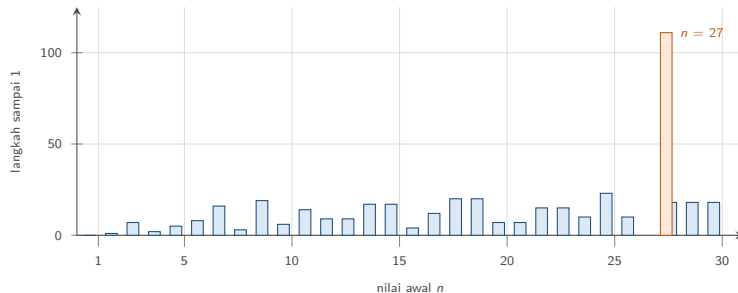
Dari bilangan sekecil 27, orbitnya naik sampai **9232** dan baru mencapai 1 setelah **111 langkah**. Tidak ada apa pun pada angka 27 yang menyiratkan hal itu.

Soal 10: yang terjadi kalau kita mulai dari 27



Dari bilangan sekecil 27, orbitnya naik sampai **9232** dan baru mencapai 1 setelah **111 langkah**. Tidak ada apa pun pada angka 27 yang menyiratkan hal itu.

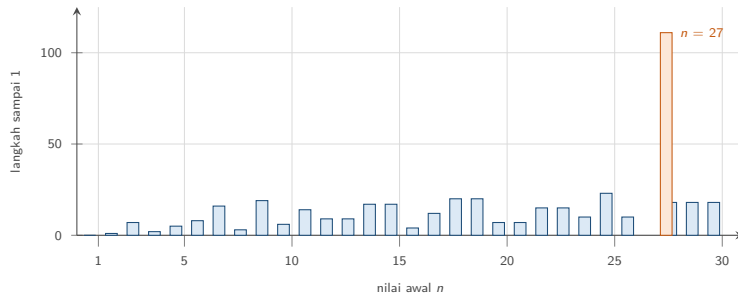
Soal 10: tidak ada pola pada waktu berhentinya



Tetangga terdekatnya berperilaku biasa saja: $n = 26$ butuh 10 langkah dan $n = 28$ butuh 18 langkah. Yang di tengah, $n = 27$, butuh **111**.

Kepekaan semacam ini, ketika masukan yang berdekatan berujung sangat berbeda, adalah bayangan awal dari **chaos** pada Bab 4.

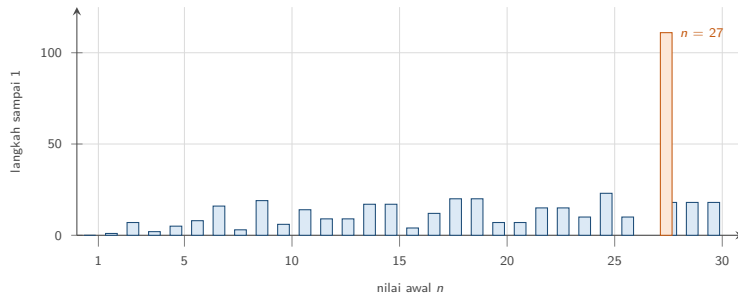
Soal 10: tidak ada pola pada waktu berhentinya



Tetangga terdekatnya berperilaku biasa saja: $n = 26$ butuh 10 langkah dan $n = 28$ butuh 18 langkah. Yang di tengah, $n = 27$, butuh **111**.

Kepekaan semacam ini, ketika masukan yang berdekatan berujung sangat berbeda, adalah bayangan awal dari **chaos** pada Bab 4.

Soal 10: tidak ada pola pada waktu berhentinya



Tetangga terdekatnya berperilaku biasa saja: $n = 26$ butuh 10 langkah dan $n = 28$ butuh 18 langkah. Yang di tengah, $n = 27$, butuh **111**.

Kepekaan semacam ini, ketika masukan yang berdekatan berujung sangat berbeda, adalah bayangan awal dari **chaos** pada Bab 4.

Soal 10: programnya

Octave / MATLAB

```
function s = collatz(n)
    s = n;
    while n ~= 1
        if mod(n,2) == 0
            n = n/2;
        else
            n = 3*n + 1;
        end
        s(end+1) = n;
    end
end

s = collatz(27);
semilogy(s, '-')
```

Python

```
def collatz(n):
    s = [n]
    while n != 1:
        n = n // 2 if n % 2 == 0 else 3*n + 1
        s.append(n)
    return s

s = collatz(27)
print(len(s) - 1, max(s))
```



Coba di Komputer

Jalankan untuk semua n dari 1 sampai 10 000, lalu gambarkan banyaknya langkah. Berapa nilai awal yang orbitnya paling panjang?

Soal 10: mengapa soal ini ditaruh di Bab 1

Sampai hari ini, **tidak ada yang tahu** apakah setiap bilangan bulat positif akhirnya mencapai 1.

Yang sudah diketahui hanyalah bahwa dugaan itu benar untuk semua bilangan awal sampai sekitar 2^{68} , diperiksa dengan komputer. Itu bukan bukti.

Catatan: pelajaran penutupnya

Fungsi f pada soal ini **sesederhana mungkin**: hanya bagi dua dan kali tiga tambah satu. Sistemnya sepenuhnya deterministik, dan setiap orbit dapat dihitung siapa pun dengan pensil.

Meski demikian, pertanyaan paling dasar tentang perilaku jangka panjangnya **belum terjawab sejak 1937**.

Inilah alasan mata kuliah ini ada. Menuliskan aturan itu mudah. Mengetahui akibat jangka panjang dari aturan itu adalah persoalan yang sama sekali lain.

Soal 10: mengapa soal ini ditaruh di Bab 1

Sampai hari ini, **tidak ada yang tahu** apakah setiap bilangan bulat positif akhirnya mencapai 1.

Yang sudah diketahui hanyalah bahwa dugaan itu benar untuk semua bilangan awal sampai sekitar 2^{68} , diperiksa dengan komputer. Itu bukan bukti.

Catatan: pelajaran penutupnya

Fungsi f pada soal ini **sesederhana mungkin**: hanya bagi dua dan kali tiga tambah satu. Sistemnya sepenuhnya deterministik, dan setiap orbit dapat dihitung siapa pun dengan pensil.

Meski demikian, pertanyaan paling dasar tentang perilaku jangka panjangnya **belum terjawab sejak 1937**.

Ini adalah alasan mata kuliah ini ada. Menuliskan aturan itu mudah. Mengetahui akibat jangka panjang dari aturan itu adalah persoalan yang sama sekali lain.

Soal 10: mengapa soal ini ditaruh di Bab 1

Sampai hari ini, **tidak ada yang tahu** apakah setiap bilangan bulat positif akhirnya mencapai 1.

Yang sudah diketahui hanyalah bahwa dugaan itu benar untuk semua bilangan awal sampai sekitar 2^{68} , diperiksa dengan komputer. Itu bukan bukti.

Catatan: pelajaran penutupnya

Fungsi f pada soal ini **sesederhana mungkin**: hanya bagi dua dan kali tiga tambah satu. Sistemnya sepenuhnya deterministik, dan setiap orbit dapat dihitung siapa pun dengan pensil.

Meski demikian, pertanyaan paling dasar tentang perilaku jangka panjangnya **belum terjawab sejak 1937**.

Ini adalah alasan mata kuliah ini ada. Menuliskan aturan itu mudah. Mengetahui akibat jangka panjang dari aturan itu adalah persoalan yang sama sekali lain.

Soal 10: mengapa soal ini ditaruh di Bab 1

Sampai hari ini, **tidak ada yang tahu** apakah setiap bilangan bulat positif akhirnya mencapai 1.

Yang sudah diketahui hanyalah bahwa dugaan itu benar untuk semua bilangan awal sampai sekitar 2^{68} , diperiksa dengan komputer. Itu bukan bukti.

Catatan: pelajaran penutupnya

Fungsi f pada soal ini **sesederhana mungkin**: hanya bagi dua dan kali tiga tambah satu. Sistemnya sepenuhnya deterministik, dan setiap orbit dapat dihitung siapa pun dengan pensil.

Meski demikian, pertanyaan paling dasar tentang perilaku jangka panjangnya **belum terjawab sejak 1937**.

Ini adalah alasan mata kuliah ini ada. Menuliskan aturan itu mudah. Mengetahui akibat jangka panjang dari aturan itu adalah persoalan yang sama sekali lain.

Soal 1: menyusun vektor keadaan

Soal 2 dan 3: mengiterasi fungsi

Soal 4 dan 5: sistem waktu diskret

Soal 6 dan 7: sistem waktu kontinu

Soal 8 dan 9: membunuh waktu

Soal 10: masalah Collatz

Penutup

Empat kebiasaan yang dilatih sepuluh soal ini

★ Yang harus terbawa ke pertemuan berikutnya

1. **Uji keminimalan.** Sebuah daftar bilangan baru layak disebut vektor keadaan bila ia cukup untuk menentukan langkah berikutnya, dan tidak ada anggotanya yang bisa dihitung dari yang lain. (no. 1)
2. **Tebak lalu buktikan.** Susuri beberapa langkah, kenali polanya, tuliskan dugaannya, lalu periksa dua syarat: nilai awal dan aturannya. (no. 2 sampai 7)
3. **Rapikan bentuknya dulu.** Kalau sebuah sistem tidak berbentuk baku, ubah dahulu bentuknya, jangan mengarang aturan baru. (no. 8 dan 9)
4. **Ketahui batasnya.** Deterministik tidak berarti terhitung, dan terhitung tidak berarti dipahami. (no. 3(e) dan no. 10)

Empat kebiasaan yang dilatih sepuluh soal ini

★ Yang harus terbawa ke pertemuan berikutnya

1. **Uji keminimalan.** Sebuah daftar bilangan baru layak disebut vektor keadaan bila ia cukup untuk menentukan langkah berikutnya, dan tidak ada anggotanya yang bisa dihitung dari yang lain. (no. 1)
2. **Tebak lalu buktikan.** Susuri beberapa langkah, kenali polanya, tuliskan dugaannya, lalu periksa dua syarat: nilai awal dan aturannya. (no. 2 sampai 7)
3. **Rapikan bentuknya dulu.** Kalau sebuah sistem tidak berbentuk baku, ubah dahulu bentuknya, jangan mengarang aturan baru. (no. 8 dan 9)
4. **Ketahui batasnya.** Deterministik tidak berarti terhitung, dan terhitung tidak berarti dipahami. (no. 3(e) dan no. 10)

Empat kebiasaan yang dilatih sepuluh soal ini

★ Yang harus terbawa ke pertemuan berikutnya

1. **Uji keminimalan.** Sebuah daftar bilangan baru layak disebut vektor keadaan bila ia cukup untuk menentukan langkah berikutnya, dan tidak ada anggotanya yang bisa dihitung dari yang lain. (no. 1)
2. **Tebak lalu buktikan.** Susuri beberapa langkah, kenali polanya, tuliskan dugaannya, lalu periksa dua syarat: nilai awal dan aturannya. (no. 2 sampai 7)
3. **Rapikan bentuknya dulu.** Kalau sebuah sistem tidak berbentuk baku, ubah dahulu bentuknya, jangan mengarang aturan baru. (no. 8 dan 9)
4. **Ketahui batasnya.** Deterministik tidak berarti terhitung, dan terhitung tidak berarti dipahami. (no. 3(e) dan no. 10)

Empat kebiasaan yang dilatih sepuluh soal ini

★ Yang harus terbawa ke pertemuan berikutnya

1. **Uji keminimalan.** Sebuah daftar bilangan baru layak disebut vektor keadaan bila ia cukup untuk menentukan langkah berikutnya, dan tidak ada anggotanya yang bisa dihitung dari yang lain. (no. 1)
2. **Tebak lalu buktikan.** Susuri beberapa langkah, kenali polanya, tuliskan dugaannya, lalu periksa dua syarat: nilai awal dan aturannya. (no. 2 sampai 7)
3. **Rapikan bentuknya dulu.** Kalau sebuah sistem tidak berbentuk baku, ubah dahulu bentuknya, jangan mengarang aturan baru. (no. 8 dan 9)
4. **Ketahui batasnya.** Deterministik tidak berarti terhitung, dan terhitung tidak berarti dipahami. (no. 3(e) dan no. 10)

Kesalahan yang paling sering muncul

Keliru	Benar
$f^2(x) = (f(x))^2$	$f^2(x) = f(f(x))$
$2^{2^x} = 4^x$	2^{2^x} dibaca dari atas, dan $\neq 4^x$
Memeriksa hanya persamaannya	Selalu dua syarat: nilai awal <i>dan</i> persamaannya
Ambang kestabilan $ a < 1$ dipakai untuk waktu kontinu	Diskret memakai $ a < 1$, kontinu memakai $a < 0$
Menuliskan t di ruas kanan $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$	Jadikan t komponen keadaan dengan $s' = 1$

Dua baris terakhir itu yang paling mahal, sebab keduanya tidak menghasilkan angka yang kelihatan salah. Hasilnya tetap keluar, hanya saja menjawab pertanyaan yang berbeda.

Kesalahan yang paling sering muncul

Keliru	Benar
$f^2(x) = (f(x))^2$	$f^2(x) = f(f(x))$
$2^{2^x} = 4^x$	2^{2^x} dibaca dari atas, dan $\neq 4^x$
Memeriksa hanya persamaannya	Selalu dua syarat: nilai awal <i>dan</i> persamaannya
Ambang kestabilan $ a < 1$ dipakai untuk waktu kontinu	Diskret memakai $ a < 1$, kontinu memakai $a < 0$
Menuliskan t di ruas kanan $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$	Jadikan t komponen keadaan dengan $s' = 1$

Dua baris terakhir itu yang paling mahal, sebab keduanya tidak menghasilkan angka yang kelihatan salah. Hasilnya tetap keluar, hanya saja menjawab pertanyaan yang berbeda.

Untuk dikerjakan sendiri

Latihan

Kerjakan ulang **tanpa melihat catatan ini**: nomor 2(c), 5, 7, dan 9.

Keempatnya adalah versi kecil dari apa yang akan diminta pada UTS: satu penjabaran aljabar yang harus rapi, dua penurunan rumus umum beserta pemeriksaannya, dan satu perubahan bentuk.

Coba di Komputer

Untuk nomor 10, jalankan program tadi bagi seluruh $n \leq 10\,000$. Catat nilai awal dengan orbit terpanjang dan orbit tertinggi. Bawa hasilnya pekan depan.

Diskusi Kelas

Nomor 3 memakai satu titik awal yang sama, yaitu $x = 0$, untuk lima fungsi yang berbeda. Bagaimana kalau dibalik: satu fungsi, misalnya $f(x) = x^2 - 3$, dengan banyak titik awal yang berbeda? Apakah nasibnya juga berbeda-beda?

Untuk dikerjakan sendiri

Latihan

Kerjakan ulang **tanpa melihat catatan ini**: nomor 2(c), 5, 7, dan 9.

Keempatnya adalah versi kecil dari apa yang akan diminta pada UTS: satu penjabaran aljabar yang harus rapi, dua penurunan rumus umum beserta pemeriksaannya, dan satu perubahan bentuk.

Coba di Komputer

Untuk nomor 10, jalankan program tadi bagi seluruh $n \leq 10\,000$. Catat nilai awal dengan orbit terpanjang dan orbit tertinggi. Bawa hasilnya pekan depan.

Diskusi Kelas

Nomor 3 memakai satu titik awal yang sama, yaitu $x = 0$, untuk lima fungsi yang berbeda. Bagaimana kalau dibalik: satu fungsi, misalnya $f(x) = x^2 - 3$, dengan banyak titik awal yang berbeda? Apakah nasibnya juga berbeda-beda?

Untuk dikerjakan sendiri

Latihan

Kerjakan ulang **tanpa melihat catatan ini**: nomor 2(c), 5, 7, dan 9.

Keempatnya adalah versi kecil dari apa yang akan diminta pada UTS: satu penjabaran aljabar yang harus rapi, dua penurunan rumus umum beserta pemeriksaannya, dan satu perubahan bentuk.

Coba di Komputer

Untuk nomor 10, jalankan program tadi bagi seluruh $n \leq 10\,000$. Catat nilai awal dengan orbit terpanjang dan orbit tertinggi. Bawa hasilnya pekan depan.

Diskusi Kelas

Nomor 3 memakai satu titik awal yang sama, yaitu $x = 0$, untuk lima fungsi yang berbeda. Bagaimana kalau dibalik: satu fungsi, misalnya $f(x) = x^2 - 3$, dengan banyak titik awal yang berbeda? Apakah nasibnya juga berbeda-beda?

Terima kasih

Pertemuan berikutnya: **ragam model**, yaitu §1.2.

Soal dan kunci jawaban dikutip dari
Edward R. Scheinerman, *Invitation to Dynamical Systems*,
Bab 1 §1.1, hlm. 4–6, dan buku kunci jawaban resminya.